

软件项目管理

Chapter 1: Project Management Overview

Section 1.1: Project and Project Management

A **project** is a **temporary** endeavor undertaken to create a **unique** product, service, or result.

Section 1.1: Project and Project Management

□ Project VS Operations

a **temporary** endeavor undertaken to create a **unique** product, service, or result

Project

- Temporary: Time Limited
- Unique
- A lot of change management



Buy a car

Operations are ongoing endeavor that produce **repetitive** outputs, with resources assigned to do basically the **same** set of tasks according to standards institutionalized in a product life cycle

Operation

- Repetitive
- Continuity
- Remain sustained and continuity



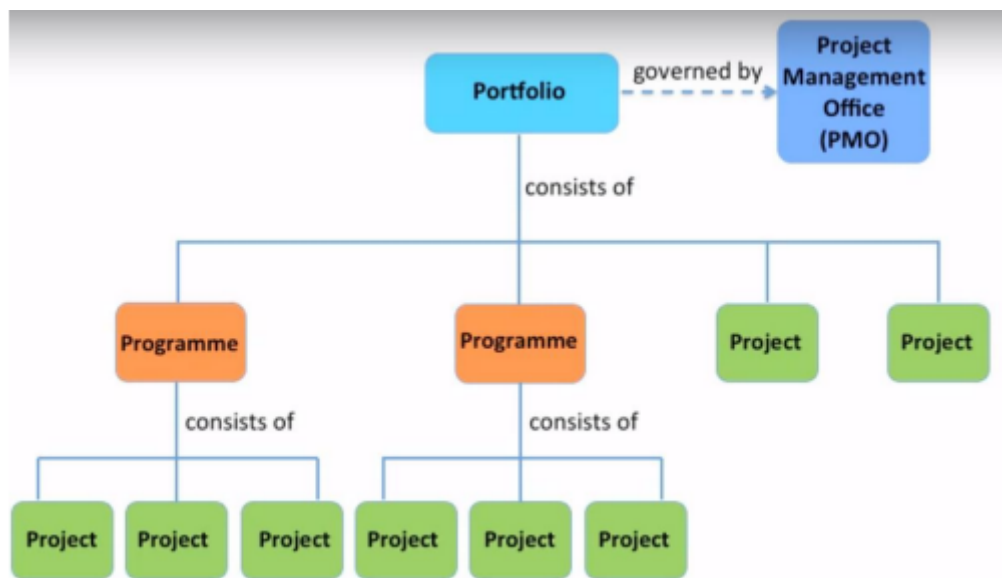
DiDi taxi

Support the day-to-day business, achieve strategic goals of the business

北京工业大学

A **program**: a group of **related projects** managed in a **coordinated way** to obtain benefits and control not available from managing them individually

A **portfolio**: a collection of **projects, programs, sub-portfolios**, and **operations** managed as a group to achieve **strategic** objectives.



Important points

- **What is project:** A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result
- **Natures of project:** temporary, unique
- **What can a project create:** product, service, improvement, result.
- **Project vs. Operations**
- **Project vs. Program vs. Portfolio**

□ What is Project Management?

Project management is the application of **knowledge, skills, tools and techniques** to project activities to meet the project requirements

Five group progress and ten knowledge area mapping

47 logically grouped project management processes, which are categorized into **5** process groups



Project Manager

The person **responsible** for **accomplishing** the project **objectives**

Stakeholders 利益相关者, 不包括竞争对手

An **individual, group, or organization** who may **affect, be affected by, or perceive itself to be affected** by a decision, activity, or outcome of a **project**

□ What is Project?

A **temporary** endeavor undertaken to create a **unique product, service, or result**

□ Project vs. Operation

Project: Temporary, Unique
•A lot of change management

Operation: Repetitive, Continuity
•Remain sustained and continuity

□ Project, Program, Portfolio

Program:
Related Projects managed in a coordinate way to obtain benefits

Portfolio
a collection of projects, programs, sub-portfolios, and operations managed as a group to achieve strategic objectives

□ What is Project Management?

The **application of knowledge, skills, tools, and techniques** to project activities to **meet the project requirements**

□ Five progress groups

Initiating, planning, executing, monitoring and controlling, closing

□ 10 knowledge areas

Integration Management, Scope \ Time \ Quality \ Cost \ Stakeholder \ Communication \ Human Resource \ Procurement \ Risk Management

Organizational Structure

Ø Functional organizational structure

特点:

- **项目经理的权限:** 项目经理的权限很小或几乎没有, 资源主要由职能经理 (functional manager) 控制。
- **资源可用性:** 项目经理只能通过职能经理获取资源, 资源可用性较低。
- **项目预算管理:** 项目预算由职能经理管理。

Ø projectized organizational structure

特点:

- **项目经理的权限:** 项目经理拥有高到几乎完全的权限, 可以自主管理项目的资源、预算和进度。
- **资源可用性:** 项目经理可以直接控制项目资源, 资源可用性高。
- **项目预算管理:** 项目预算由项目经理管理。

Ø Matrix organizational structure

- **项目经理的权限:**
 - **弱矩阵:** 项目经理的权限较低, 职能经理主导资源分配。
 - **平衡矩阵:** 项目经理和职能经理的权限相对平衡。
 - **强矩阵:** 项目经理的权限较高, 职能经理的权限较低。
- **资源可用性:** 资源由项目经理和职能经理共同管理, 资源可用性介于职能型和项目型之间。
- **项目预算管理:** 在弱矩阵中, 预算由职能经理管理; 在强矩阵中, 预算由项目经理管理。

三种组织结构的对比:

特性	职能型	矩阵型	项目型
项目经理的权限	很小或没有	低到中等（弱矩阵） 中等（平衡矩阵） 高（强矩阵）	高到几乎完全
资源可用性	低	低到中等	高
项目预算管理	职能经理	混合（弱矩阵） 项目经理（强矩阵）	项目经理
项目经理的角色	兼职	兼职或全职	全职
适用场景	以职能为主导的组织	需要兼顾职能和项目管理的组织	以项目为主导的组织

Section 1.2 Role and Importance of SP

❑ Software Project VS Other types of Projects

❑ Invisible

SPM: making the invisible visible

❑ Complexity

Per dollar spent, More complexity

❑ Conformity

Conform to the requirements of human clients

❑ Flexibility

Software is easy to change



A

Understand the concept of stakeholder management

B

Understanding the process of stakeholder management

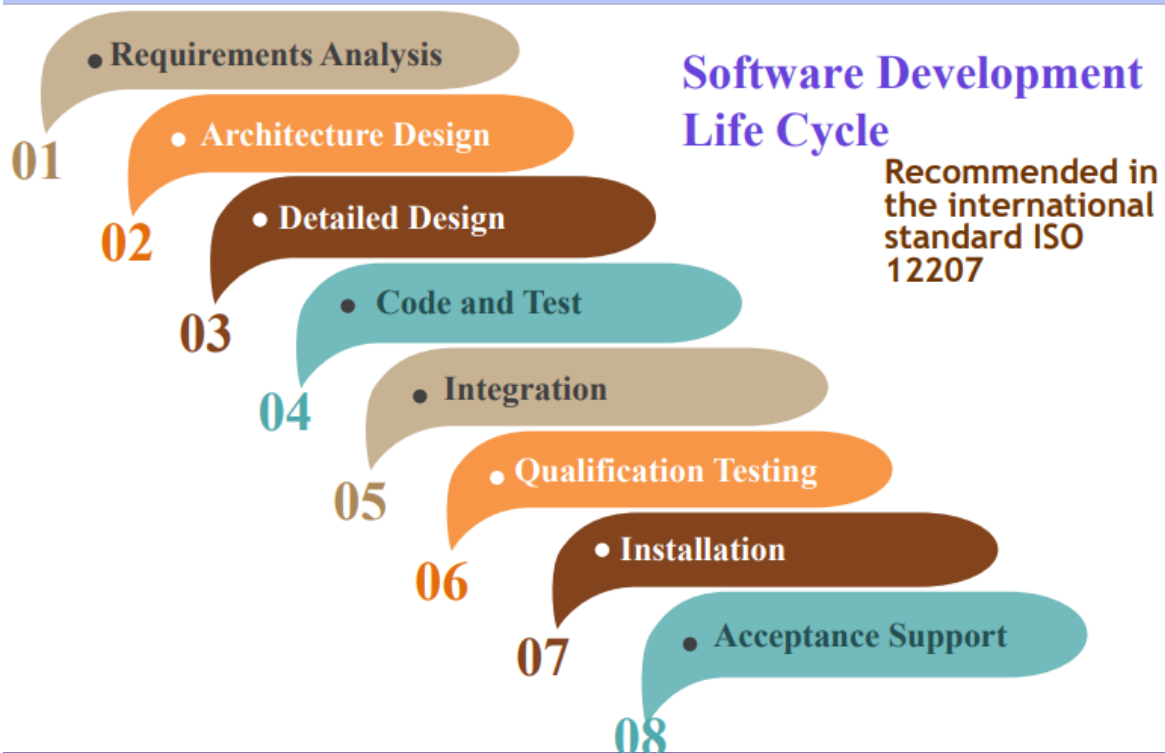
C

Mastering the tools for stakeholder identification

Section 1.3 The Main Contents of SPM

Software Development Life Cycle (SDLC)

Section 1.3 The Main Contents of SPM



- **定义：**软件开发生命周期（SDLC）是指软件开发过程中从需求分析到最终交付的各个阶段。它描述了软件从概念到发布的整个生命周期。
- **主要阶段：**
 1. 需求分析（Requirements Analysis）
 2. 架构设计（Architecture Design）

3. 详细设计 (Detailed Design)
4. 编码与测试 (Code and Test)
5. 集成 (Integration)
6. 资格测试 (Qualification Testing)
7. 安装 (Installation)
8. 验收支持 (Acceptance Support)

- SDLC模型:

- 预测生命周期 (Predictive Life Cycles)
(Waterfall Model)
- 增量型生命周期 (Incremental Life Cycles)
- 迭代型生命周期 (Iterative Life Cycles)
- 适应型生命周期 (Adaptive Life Cycle)
(Agile Model) 应对频繁变化, 以及利益相关者参与

Process

41

□ What is Process?

A process is a set of **interrelated** actions and activities performed to create a pre-specified product, service, or result.

Each process is characterized by its inputs, the tools and techniques that can be applied, and the resulting outputs.



Five Process Groups (五大过程组)

- **定义: 五大过程组** 是项目管理中的五个主要阶段, 涵盖了项目从启动到收尾的整个过程。它们是项目管理知识体系 (PMBOK) 中的核心概念。
- **五大过程组:**
 1. **启动 (Initiating)** : 定义新项目或新阶段, 获得授权启动项目。

2. **规划 (Planning)** : 确定项目范围、目标, 并制定实现目标的行动计划。
3. **执行 (Executing)** : 完成项目管理计划中定义的工作, 以实现项目目标。
4. **监控与控制 (Monitoring and Controlling)** : 跟踪、审查和调整项目进展, 确保项目按计划进行。
5. **收尾 (Closing)** : 正式结束项目或阶段, 完成所有活动并交付最终成果。

- **SDLC** 是软件开发的**技术生命周期**, 描述了从需求分析到最终交付的各个阶段。
- **Five Process Groups** 是项目管理的**过程框架**, 描述了从项目启动到收尾的五个主要阶段。
- **关系**: SDLC 的各个阶段可以映射到 Five Process Groups 的不同过程组中, 两者结合可以确保项目在技术和管理上都得到有效控制。

Chapter 1: Summary

44

A

Mastering the concept and characteristics of **project**

B

Mastering the concept of **project management**, and the steps of creating a **Project Management Plan**

C

Understanding the role and importance of **software project management**

D

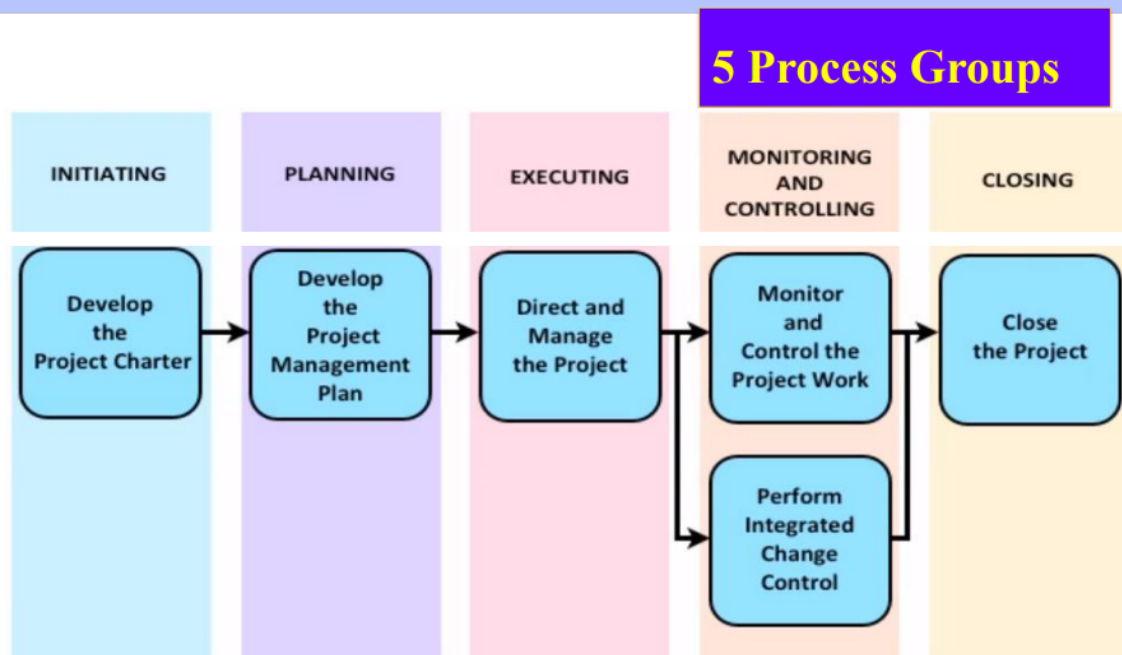
Understanding the **main contents of software project management**

北京工业大学

Chapter 2 : Integration Management

Overview

Integration Management processes



6 Project Integration Management processes

Section 2.1 Develop Project Charter

□ What is Project Charter

The project charter is the **document** issued by the project initiator or sponsor that formally authorizes the existence of a project and provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities.

□ What is Develop Project Charter

Develop Project Charter is the **process of developing a document** that formally authorizes the existence of a project, and provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities.

项目章程是由项目发起人或发起人签发的文件，它正式授权项目的存在，并向项目经理提供将组织资源应用于项目活动的权力



Project Statement of Work: 项目工作说明书,对产品、服务或结果的叙述性描述

Business Case: 业务案例, 判断是否值得投入

Agreements: 合同等书面协议

Enterprise Environmental Factors: 企业环境因素, 政府市场等

Organizational Process Assets: 组织过程资产, 历史资料, 资源等

Project Charter (项目章程)

(1) Project Purpose / Justification (项目目的或理由)

(2) Measurable Project Objectives (可衡量的项目目标)

(3) High-Level Requirements (高层级需求)

(4) Assumptions & Constraints (假设与约束): 项目依赖但尚未确认的条件, 项目的限制条件(时间、预算、技术等)

(5) High-Level Risks (高层级风险)

(6) Summary Milestone Schedule (里程碑计划)

(7) Summary Budget (概要预算)

(8) Stakeholder List (利益相关者清单)

(9) Project Approval Requirements (项目审批要求)

(10) Assigned Project Manager (指定的项目经理)

(11) Sponsor / Authorizing Person (发起人或授权人)

Section 2.2 Develop Project Management Plan

项目管理计划描述项目如何被执行, 监督与控制

□ Project Management Plan

The project management plan is the **document** that describes how the project will be executed, monitored, and controlled.

□ Develop Project Management Plan

Develop Project Management Plan is the process of defining, preparing, and coordinating all **subsidiary plans** and **integrating** them into a comprehensive project management plan.

The key benefit of this process is a central document that defines the basis of all project work.



Outputs from Other Processes: 从其他计划过程输出的任何基线和附属计划

**Enterprise
Environmental Factors**

V.S.

**Organizational Process
Assets**

- **Affect the project**
- **Can not be affected**
- **Systems**

- **plans, processes, policies, procedures, and knowledge bases**

Project Management Plan

Contains, but is not limited to these baselines and subsidiary plans

Who authorizes:

sponsor

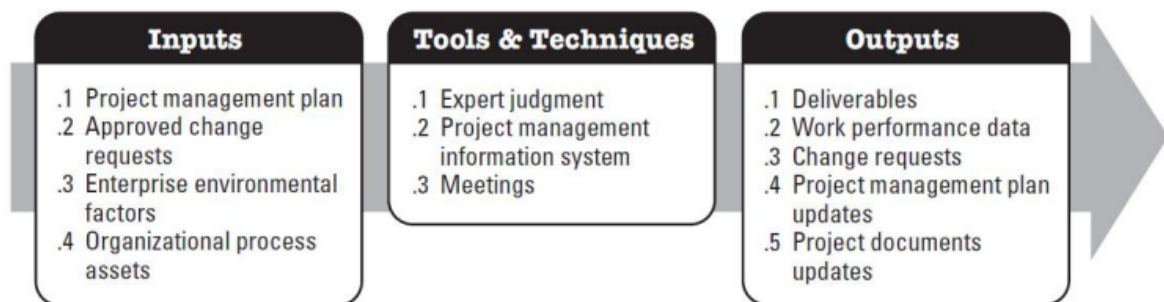
Steering group

Key stakeholders

项目管理计划 主要由 **项目经理** 负责制定，但需要 **项目团队** 的支持和 **赞助商, 指导小组**或其他关键干系人的批准。

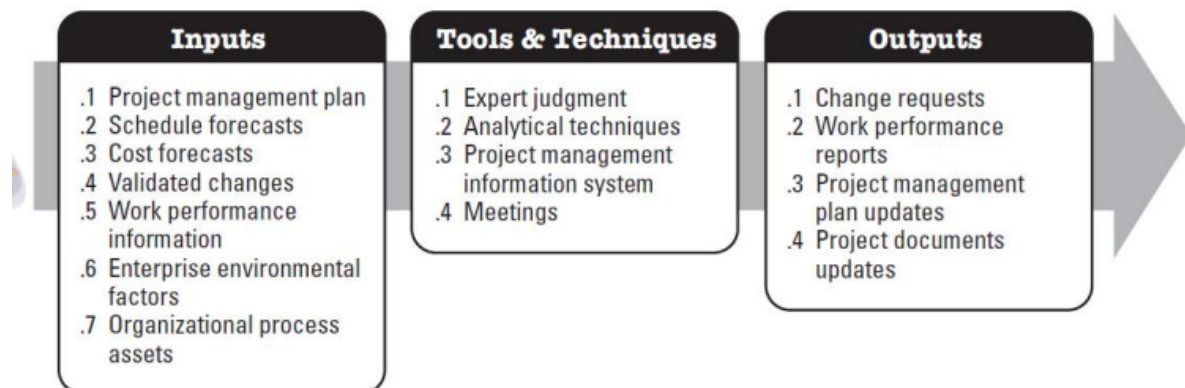
Section 2.3 Direct and Manage Project

领导并执行项目管理计划中定义的工作，实现批准的变更



Section 2.4 Monitor and Control Project Work

对项目进度进行跟踪、审查、报告 (tracking, reviewing, and reporting)



输入 (Inputs) :

1. **Project Management Plan (项目管理计划)** : 包括范围基准、进度基准、成本基准等，用于比较实际绩效。
2. **Schedule Forecasts (进度预测)** : 基于当前进展对项目完成时间的预测。
3. **Cost Forecasts (成本预测)** : 基于当前进展对项目完成成本的预测。
4. **Validated Changes (已验证的变更)** : 已经批准的变更请求。
5. **Work Performance Information (工作绩效信息)** : 实际绩效数据，如工作完成情况、关键绩效指标等。
6. **Enterprise Environmental Factors (企业环境因素)** : 可能影响项目的外部条件。

7. **Organizational Process Assets (组织过程资产)**：组织在项目管理过程中积累的计划、流程、政策、程序和知识库等资源。

工具与技术 (Tools & Techniques)：

1. **Expert Judgment (专家判断)**：依靠具有专业知识的人员提供意见和建议。
2. **Analytical Techniques (分析技术)**：如回归分析、因果分析、根本原因分析、预测方法等，用于评估绩效数据和识别偏差。
3. **Project Management Information System (项目管理信息系统)**：提供访问工具，如进度计划工具、工作授权系统、配置管理系统等。
4. **Meetings (会议)**：用于信息交换、决策制定和问题解决。

输出 (Outputs)：

1. **Change Requests (变更请求)**：包括纠正措施、预防措施、缺陷修复等。
2. **Work Performance Reports (工作绩效报告)**：如状态报告、备忘录、建议、更新等，用于向干系人报告项目进展。
3. **Project Management Plan Updates (项目管理计划更新)**：根据监控结果对项目管理计划进行更新。
4. **Project Documents Updates (项目文件更新)**：根据监控结果对项目文件进行更新。

Section 2.5 Perform Integrated Change Control

实施整体变更控制，审查所有变更请求、批准变更并管理变更的过程，确保项目的变更得到有效管理，避免项目失控

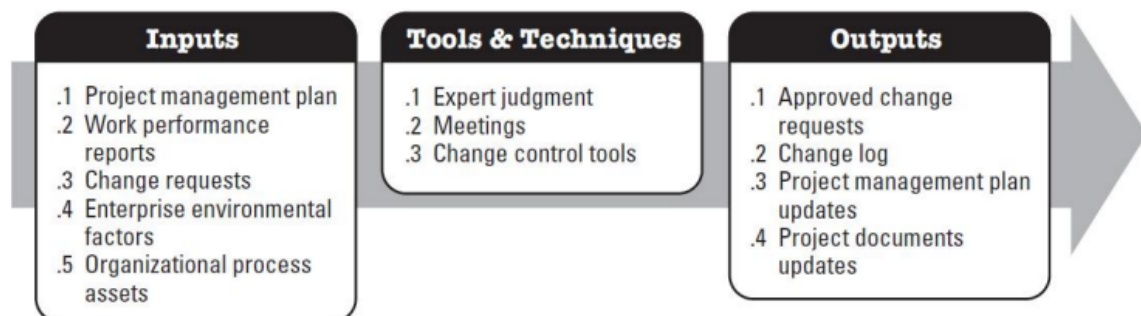
关键活动

审查变更请求

批准或拒绝变更

管理变更

沟通变更结果



输入 (Inputs)：

1. **Project Management Plan (项目管理计划)**：包括范围基准、进度基准、成本基准等，用于评估变更的影响。
2. **Work Performance Reports (工作绩效报告)**：提供项目的实际绩效数据，帮助评估变更的必要性。
3. **Change Requests (变更请求)**：包括纠正措施、预防措施、缺陷修复等。
4. **Enterprise Environmental Factors (企业环境因素)**：可能影响变更的外部条件。
5. **Organizational Process Assets (组织过程资产)**：组织在变更管理过程中积累的计划、流程、政策、程序和知识库等资源。

工具与技术 (Tools & Techniques)：

1. **Expert Judgment (专家判断)**：依靠具有专业知识的人员提供意见和建议。
2. **Meetings (会议)**：用于讨论和决策变更请求，通常由变更控制委员会 (CCB) 或项目经理主持。
3. **Change Control Tools (变更控制工具)**：手动或自动的工具，用于记录、跟踪和管理变更请求。

输出 (Outputs)：

1. **Approved Change Requests (批准的变更请求)**：经过审批的变更请求，将被实施。
2. **Change Log (变更日志)**：记录所有变更请求及其状态（批准、拒绝或待定）。
3. **Project Management Plan Updates (项目管理计划更新)**：根据批准的变更更新项目管理计划。
4. **Project Documents Updates (项目文件更新)**：根据批准的变更更新项目文件。

Section 2.6 Close Project or Phase



Chapter 2: Summary

A

Master the concept of Integration Management

B

Mastering the process of develop project charter

C

Mastering the process of develop project management plan

D

Understanding the ITTO/output of each process

北京工业大学

Chapter 3: Scope Management

Overview

Project Scope Management includes the processes required to **ensure** that the project includes **all the work required** and **only the work required** to complete the project successfully.

确保做正确的事，需要定义和控制那些包含在项目中，那些不被包含

□ Scope

■ Product scope

- The features and functions that characterize a product, service, or result;

is measured against Product requirement

What

■ Project Scope

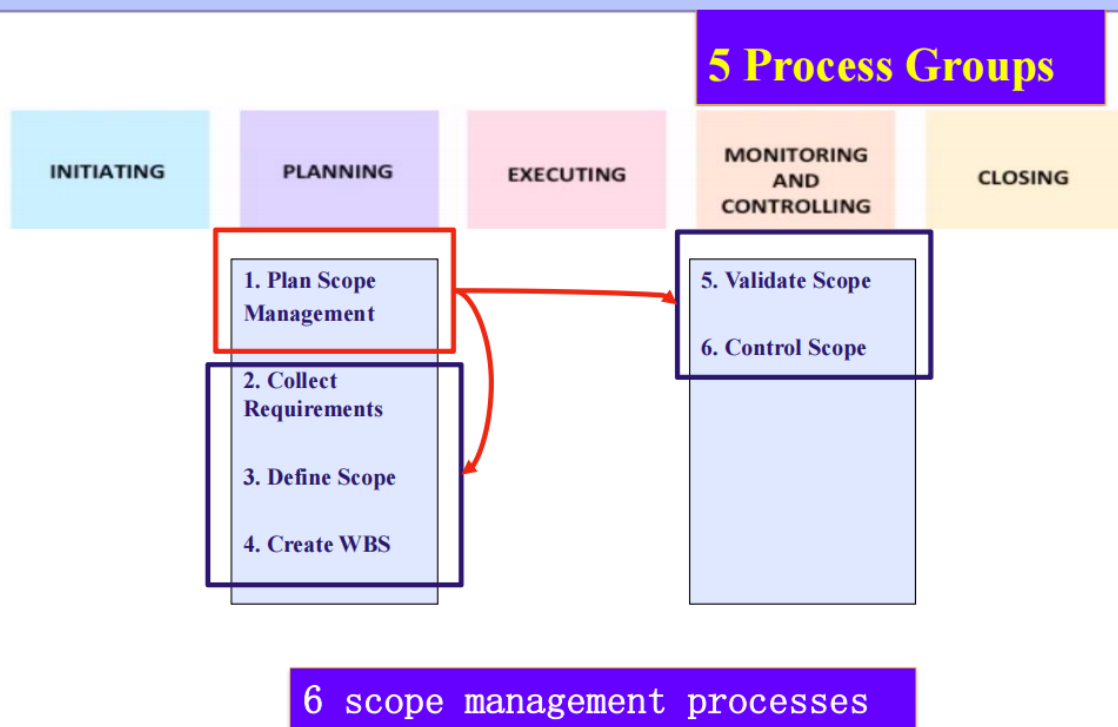
- The **work** performed to deliver a product, service, or result with the specified features and functions

is measured against Project management plan

How

Scope Management Overview

25



Section 3.1: Plan Scope Management



Scope Management Plan

(定义如何定义、开发，监控，控制和验证项目范围)

- is a component of the project management plan.
- describes how the scope will be defined, developed, monitored, controlled, and validated.

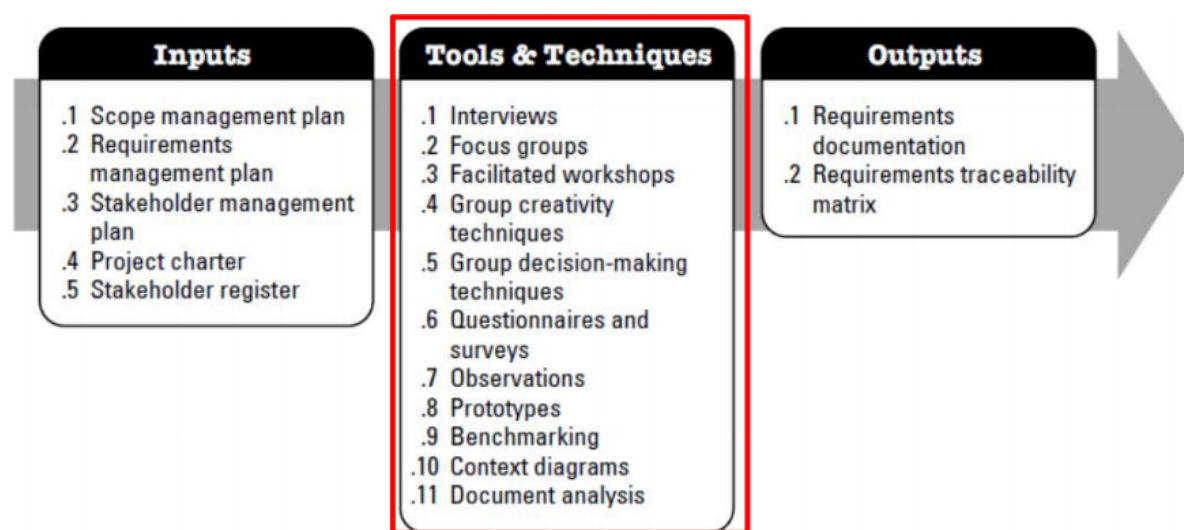
Requirements Management Plan

(描述如何分析、记录和管理需求)

- is a component of the project management plan
- describes how requirements will be analyzed, documented, and managed.

维度	需求 (Requirements)	范围 (Scope)
是什么	干系人的需要和期望 (What)	为满足需求而需完成的工作 (How)
关注点	描述“产品/服务应该具备什么功能或特性”	描述“项目需要做哪些工作来交付这些功能或特性”
衡量标准	以 产品需求 (如功能、性能) 为衡量依据	以 项目管理计划 (如WBS、进度) 为衡量依据
文档形式	需求文档、需求跟踪矩阵	范围说明书、WBS (工作分解结构)

Section 3.2 Collect Requirements



1. 访谈 (Interviews)

- **定义:** 与干系人一对一或小组形式直接交流, 获取详细需求。
- **适用场景:** 需要深入了解敏感或复杂需求时。
- **特点:**
 - 正式或非正式形式 (Page 32)。
 - 适合获取机密信息 (如高层管理者的期望)。

2. 焦点小组 (Focus Groups)

- **定义:** 由预选干系人和主题专家参与, 通过互动讨论收集需求。
- **适用场景:** 探索用户态度、期望或产品使用场景 (Page 33)。
- **特点:**
 - 由训练有素的主持人引导, 强调对话而非单向提问。

3. 引导式研讨会 (Facilitated Workshops)

- **定义：**集中关键干系人通过结构化会议快速定义需求。
- **适用场景：**跨职能需求整合或解决冲突（如JAD会议）（Page 34）。
- **特点：**
 - 高效达成共识，常用于软件开发行业。
 - 是快速了解需求，解决意义关系者分歧的首要手段

4. 群体创新技术 (Group Creativity Techniques)

- **目的：**激发团队创造力，生成需求创意。
 - **头脑风暴 (Brainstorming)**：自由提出想法，禁止批评。
 - **名义小组技术 (Nominal Group Technique)**：头脑风暴后投票排序。
 - **思维导图 (Idea/Mind Mapping)**：可视化关联需求，反应认知上的认同与差异，并产生新的想法。
 - **亲和图 (Affinity Diagram)**：将大量需求、想法分类分组。

5. 群体决策技术 (Group Decision-Making Techniques)

- **目的：**对需求优先级或方案达成一致。
 - **一致同意 (Unanimity)**：所有人同意（如德尔菲技术，专家通过问卷独立匿名回答，通过多轮问卷和反馈逐步收敛意见，直至达成共识。。
 - **多数表决 (Majority)**：超过50%支持。
 - **相对多数 (Plurality)**：最大群体支持（无需过半）。
 - **独裁制 (Dictatorship)**：由一人决策。

6. 问卷调查与调查 (Questionnaires & Surveys)

- **定义：**通过标准化问题收集大量干系人反馈（Page 43）。
- **适用场景：**地理分散团队或大规模用户需求调研。

Output

Requirements Documentation

- business requirements
- stakeholder requirements
- solution requirements
- transition requirements
- project requirements
- quality requirements

Requirements Traceability Matrix

连接产品与最终可交付成果的网格

Section 3.3 Define Scope

该过程通过定义那些需求需要包含在项目中那些不需要来描述项目与产品



文档	定义	目的
Project Charter	"The project charter is the document issued by the project initiator or sponsor that formally authorizes the existence of a project and provides the project manager with the authority to apply organizational resources to project activities."（项目章程是由项目发起人或赞助人发布的文件，正式授权项目的存在，并为项目经理提供使用组织资源的权限。）	授权项目启动，定义高层目标、约束和干系人。
Project Scope Statement	"The project scope statement is the description of the project scope, major deliverables, assumptions, and constraints."（项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设和约束的描述。）	详细定义项目边界，明确包含和不包含的工作。

Project Charter	Project Scope Statement
1. Project purpose or justification（项目目的或理由）	1. Product scope description（产品范围描述）
2. Measurable project objectives and related success criteria（可衡量的项目目标和相关成功标准）	2. Acceptance criteria（验收标准）
3. High-level requirements（高层级需求）	3. Deliverables（可交付成果）
4. High-level project description（高层级项目描述）	4. Project exclusion（项目排除内容）
5. High-level risks（高层级风险）	5. Constraints（约束条件）
6. Summary milestone schedule（概要里程碑计划）	6. Assumptions（假设条件）
7. Summary budget（概要预算）	
8. Stakeholder list（干系人列表）	
9. Constraints, assumptions, and dependencies（约束、假设和依赖关系）	

10. Name and authority of the sponsor （发起人姓名和权限）	

关键区别

1. 详细程度：

- 项目章程是**高层级**（High-level）文件，用于授权项目。
- 项目范围说明书是**详细**（Detailed）文件，用于指导执行。

2. 用途：

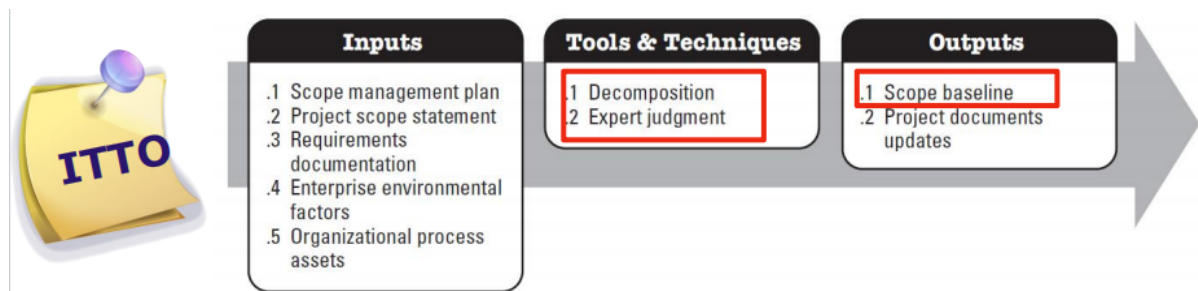
- 章程回答**“为什么做”**（Why）和**“谁授权”**（Who）。
- 范围说明书回答**“做什么”**（What）和**“不做什么”**（What is excluded）。

3. 关系：

- 章程中的高层需求（High-level requirements）在范围说明书中被**细化**为具体可交付成果（Deliverables）。
- 范围说明书是**范围基准（Scope Baseline）*的一部分，而章程是*启动过程组的输出。**

Section 3.4 Create WBS

WBS (Work Breakdown Structure): 总工作范围的分层分解，细分可提交成果与项目工作



Decomposition: 分解，划分项目范围与项目可交付成果为更小的、更便于管理的

work package: 工作包是最低档的WBS

分解过程

1. 识别并分析可交付成果及相关工作

- **含义：**
 - 明确项目的**主要可交付成果**（如产品、文档、服务）。
 - 分析完成这些交付成果所需的**具体任务和活动**。
- **示例：**
 - 可交付成果：电商网站的“支付功能模块”。
 - 相关工作：开发支付接口、测试安全性、编写用户文档。

2. 结构化并组织WBS

- **含义：**

- 按**层级关系**组织可交付成果（如按阶段、功能模块或部门）。
- 确定WBS的**顶层分类**（如“设计”“开发”“测试”）。
- **示例：**
 - 顶层：1.0 网站开发
 - 二级：1.1 前端开发，1.2 后端开发

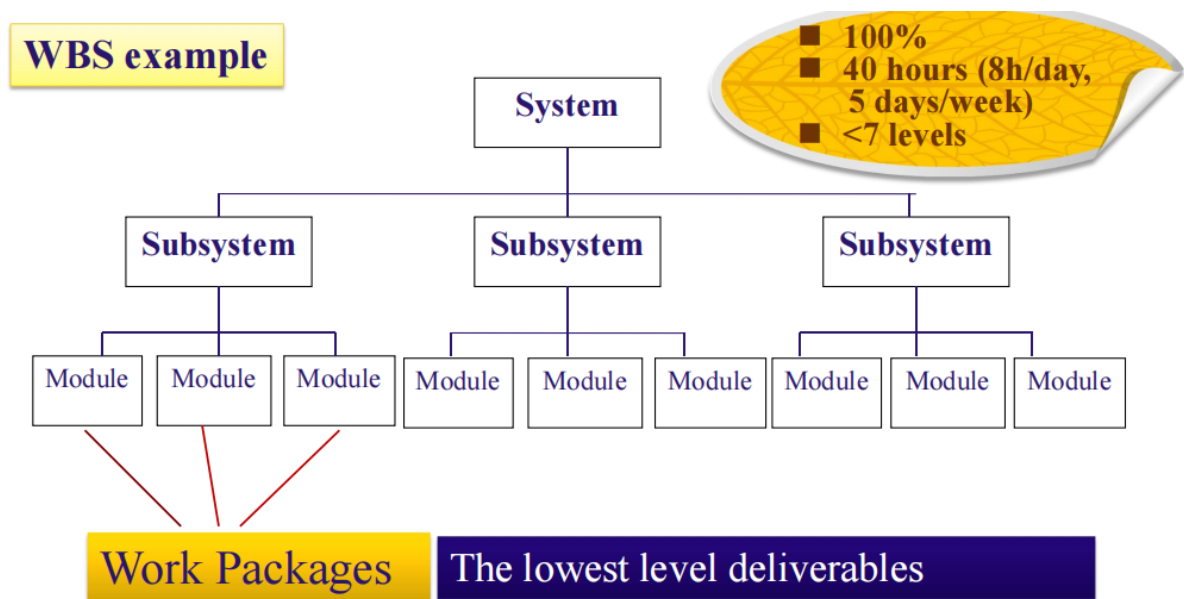
3. 将上层WBS分解为更详细的组件

- **含义：**
 - 逐层细化，直到分解到**工作包**（Work Package）层级。
 - 工作包是**可管理、可估算**的最小单元（通常耗时≤80小时）。
- **示例：**
 - 1.1 前端开发 → 1.1.1 用户登录页面 → 1.1.1.1 设计UI原型

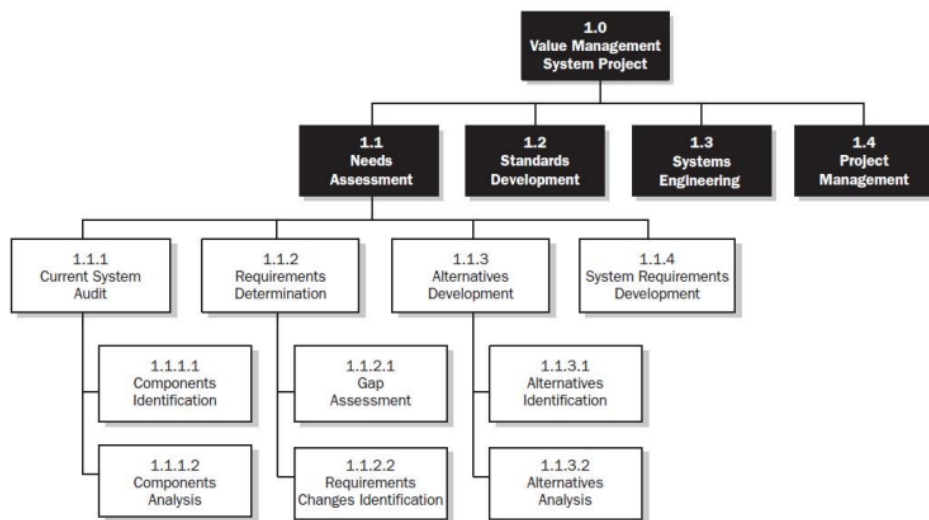
4. 为WBS组件分配标识编码

- **示例：**
 - 编码“1.2.3”表示：1.0项目 → 2.0后端开发 → 3.0数据库设计。

5. 验证分解的适当性



Sample WBS Decomposed Down Through Work Packages



❖ **Code: 1.1.2.1**

❖ **Work package: gap assessment**

Scope Baseline (范围基准)

1. 定义与作用

- **范围基准**是项目管理计划 (Project Management Plan) 的组成部分。
- 它是经过批准的、正式的项目范围说明书 (Scope Statement)、工作分解结构 (WBS) 和WBS词典 (WBS Dictionary) 的集合体。
- **核心作用**：作为项目范围的官方参照标准，用于后续工作的比较和变更控制。
- **变更限制**：只能通过正式的变更控制流程 (如“整体变更控制”) 进行修改。

2. 范围基准的三大组成部分

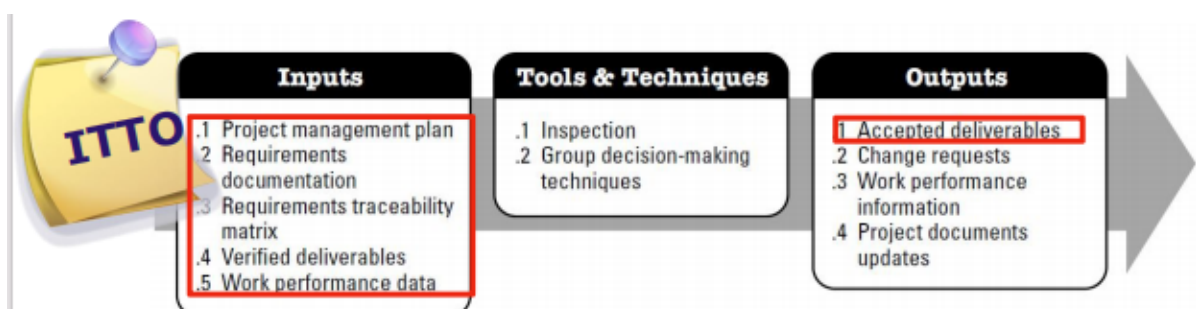
Project Scope Statement (项目范围说明书) :详细描述项目的范围、主要交付成果、假设条件 (Assumptions) 和约束条件 (Constraints)

Work Breakdown Structure (WBS)(工作分解结构)

WBS Dictionary (WBS词典) :对WBS中每个组件的详细说明文档

Section 3.5 Validate Scope

Validate Scope 是正式验收已完成的项目可交付成果 (Deliverables) 的过程。



输出 (Outputs)

1. 验收的可交付成果 (Accepted Deliverables)

- 客户或发起人**正式签署**的交付成果 (Page 79)。
- 需移交至**项目收尾流程 (Close Project or Phase)** (Page 80)。

2. 变更请求 (Change Requests)

- 若未通过验收, 需提出变更 (如修复缺陷或调整范围)。

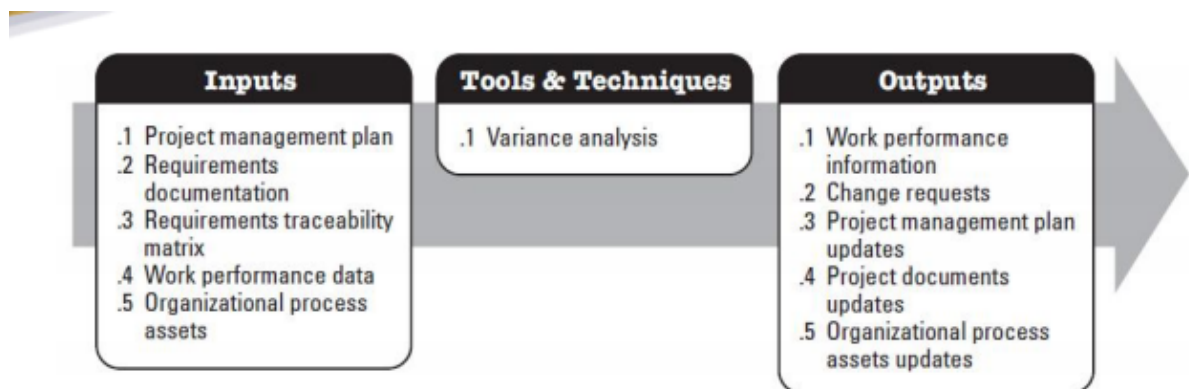
3. 工作绩效信息 (Work Performance Information)

- 记录验收结果和未解决的问题。

Validate Scope	Control Quality
关注 客户验收 (是否满足需求)。	关注 正确性 (是否符合质量标准)。
由 客户或发起人 主导。	由 项目团队 执行。
通常在质量控制 之后 进行。	是验收的前置条件。

Section 3.6 Control Scope

Control Scope是监督项目范围状态, 管理范围基准变更的过程



Scope creep: 客户要求扩大范围

Gold Plating: 团队主动扩大范围

A

Mastering the concept of Scope Management

B

Mastering the Tools and Techniques used for Collect Requirements

C

Understanding the role of WBS

D

Understanding the Scope Baseline

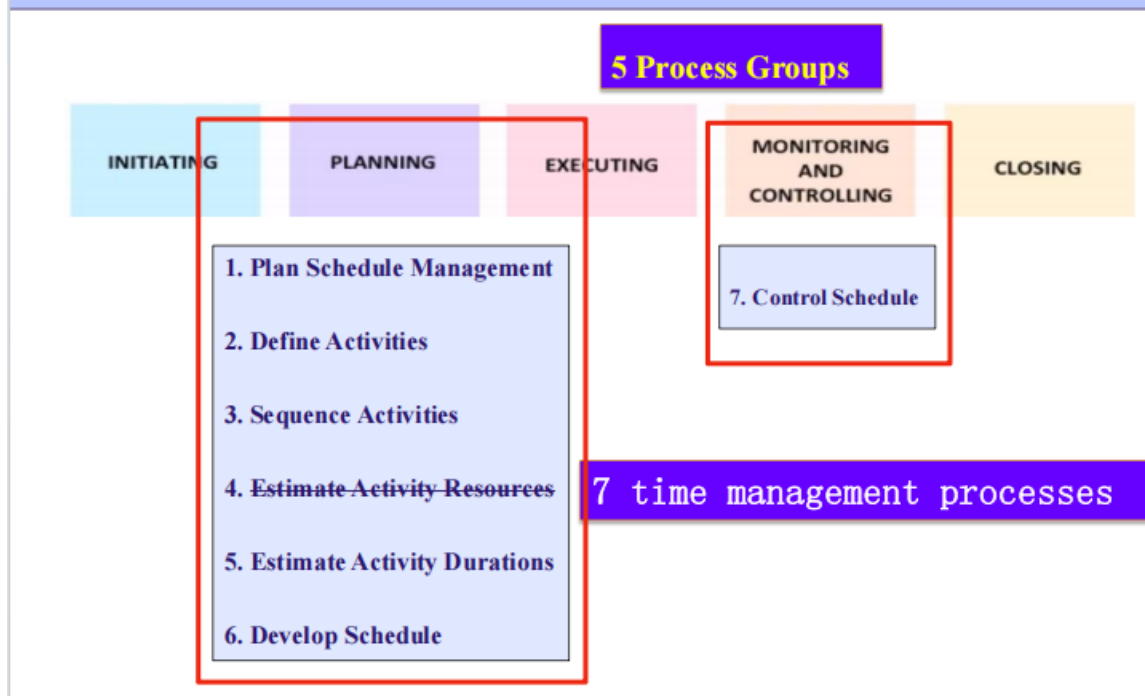
Chapter 4: Time Management

Overview

Project Time Management includes the processes required to manage the timely completion of the project.

Time Management Overview

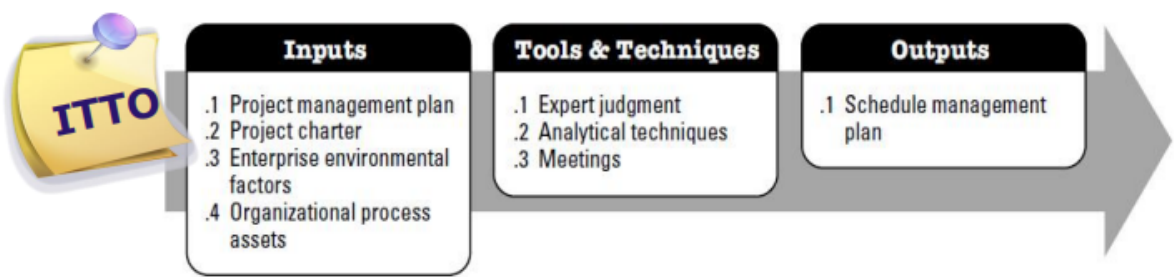
05



Section 4.1 Plan Schedule Management08

□ Schedule Management Plan

A component of the project management plan that establishes the criteria and the activities for developing, monitoring, and controlling the schedule.

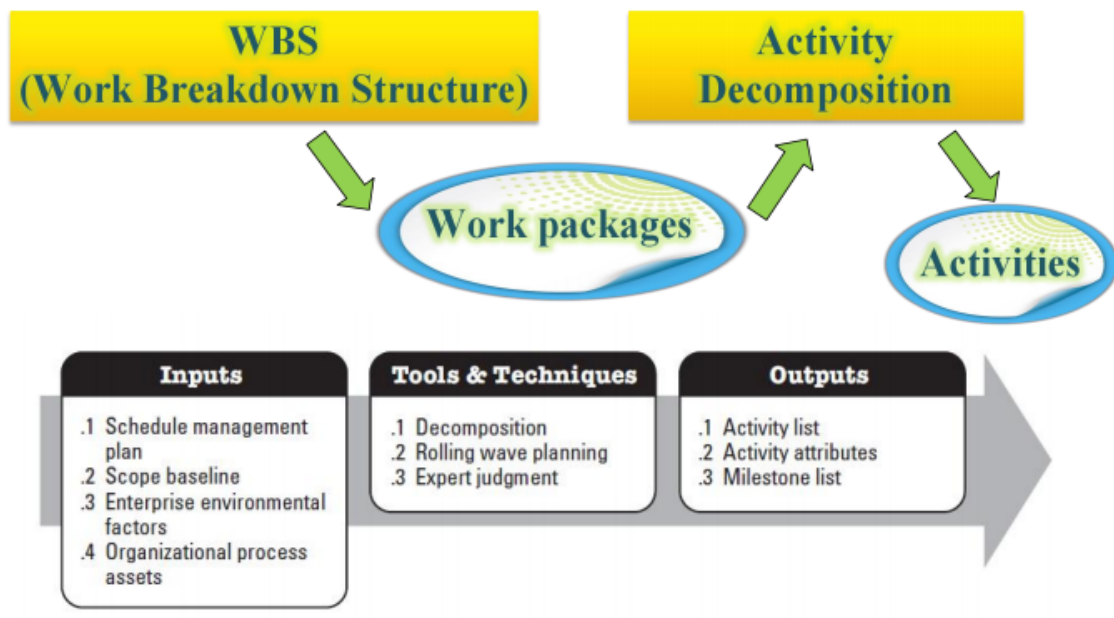


Section 4.2 Define Activities

工作包（Work Package）与活动（Activity）的关系

工作包（Work Package）	活动（Activity）
属于WBS的最底层	属于进度计划（如甘特图）
定义“要交付什么”（What）	定义“如何完成”（How）
例如：“支付接口开发”	例如：“编写API代码”“测试支付功能”
输出：可交付成果	输出：具体任务

- 创建WBS（Create WBS）
 - 目标：分解项目范围，识别所有可交付成果（Deliverables）。
 - 最终输出：工作包（Work Package），即最底层的可交付成果。
- 定义活动（Define Activities）
 - 目标：将工作包进一步分解为具体的活动（Activities），用于进度管理。
 - 最终输出：活动列表（如任务、工时估算）。

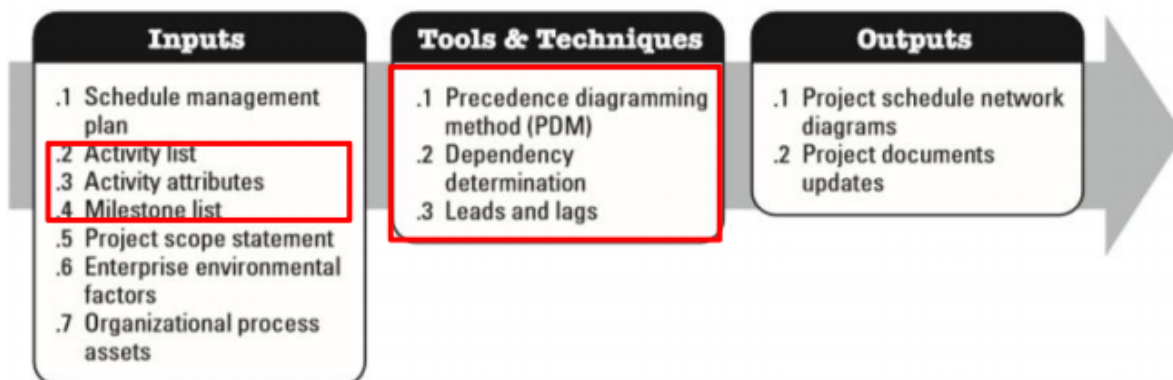


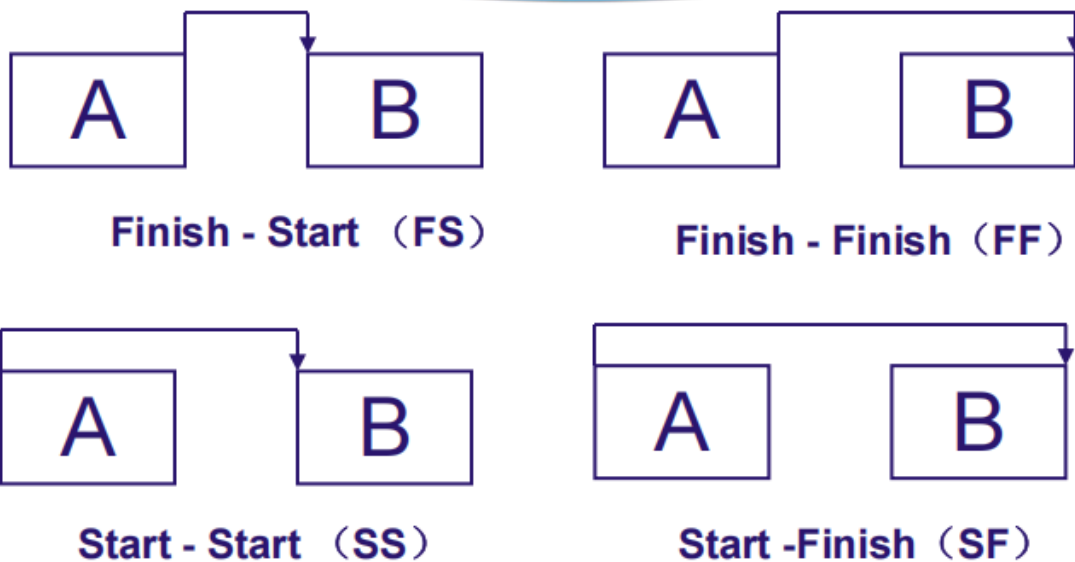
里程碑与活动的对比

特性	里程碑 (Milestone)	活动 (Activity)
持续时间	零 (仅时间点)	有 (如2天、1周)
是否需执行	否 (仅标记事件)	是 (需分配资源完成)
示例	“项目启动会”“版本发布”	“开发登录功能”“测试支付模块”

Section 4.3 Sequence Activities

Sequence Activities is the process of and **documenting** the **relationships among the project activities**.





Predecessor Activity: before

Successor Activity: after

四种依赖 (Dependency Types)

类型	别名	决定因素	是否可调整	控制方
强制性依赖 Mandatory	Hard Logic	技术/法律/物理限制	✗ 不可调整	外部/自然规律
选择性依赖 discretionary	Soft Logic	最佳实践/团队偏好	✓ 可调整	项目团队
外部依赖 external	External	第三方（供应商/客户/政府），涉及项目活动，非项目活动之间的关系	✗ 不可控	外部机构
内部依赖 internal	Internal	项目团队决策，设计活动内部优先顺序	✓ 可调整	项目团队

Lead (提前量) 的定义

- 后续活动 (Successor) 可以相对于前导活动 (Predecessor) **提前开始的时间**。

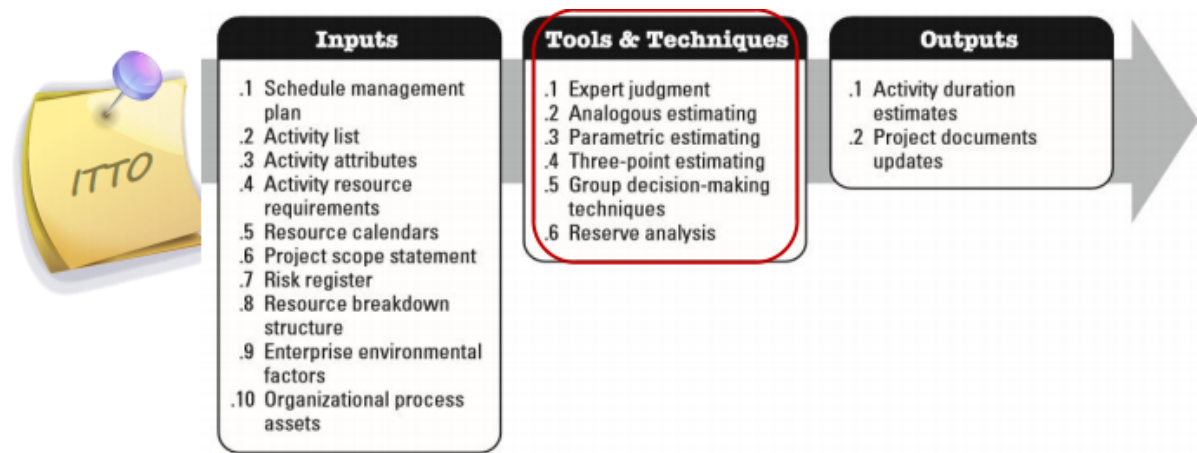
Lag (滞后量) 的定义

- 后续活动必须相对于前导活动**延迟开始的时间**。

Project Schedule Network Diagrams:

用图形描述项目进程活动之间的逻辑关系

Section 4.4 Estimate Activity Durations



Analogous estimating : 类比估计

Parametric estimating: 参数估计

Three-point Estimating: 三点估计

1) Triangular Distribution

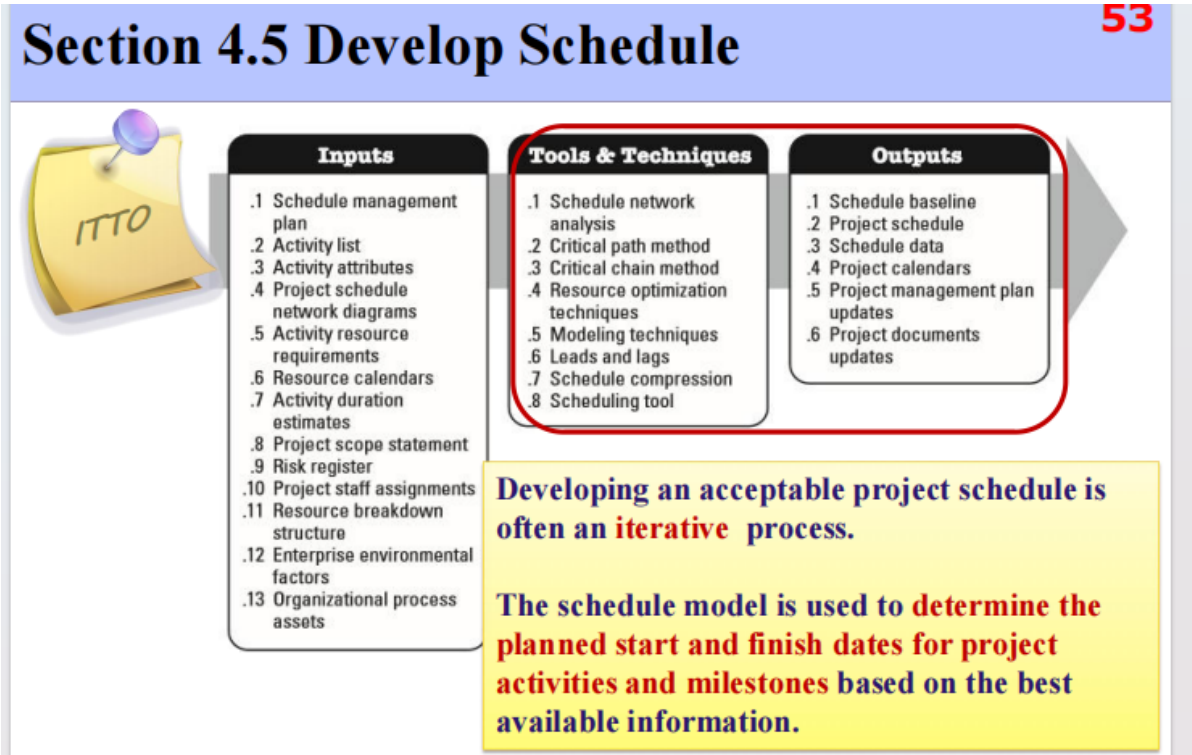
$$tE = (tO + tM + tP) / 3$$

2) Beta Distribution (from the traditional PERT technique)

$$tE = (tO + 4tM + tP) / 6$$

Reserve analysis

- **Contingency reserves (应急储备)** : 为已识别的风险 (Known-Unknowns) 预留的时间或预算。
- **Management reserves (管理储备)** : 为未知风险 (Unknown-Unknowns) 预留的预算或时间, 由管理层控制。



维度	赶工 (Crashing)	快速跟进 (Fast-tracking)
成本影响	一定增加 (如加班费)	可能增加 (返工风险)
风险	资源超负荷	返工或质量下降
适用依赖关系	所有依赖类型	仅选择性依赖 (Soft Logic)

Schedule Baseline: 进度基准是经过批准的、正式的项目进度计划版本，作为衡量项目实际进展的参照标准

Section 4.6 Schedule Control

Chapter 3: Summary

96

A

Master the concept of Time Management

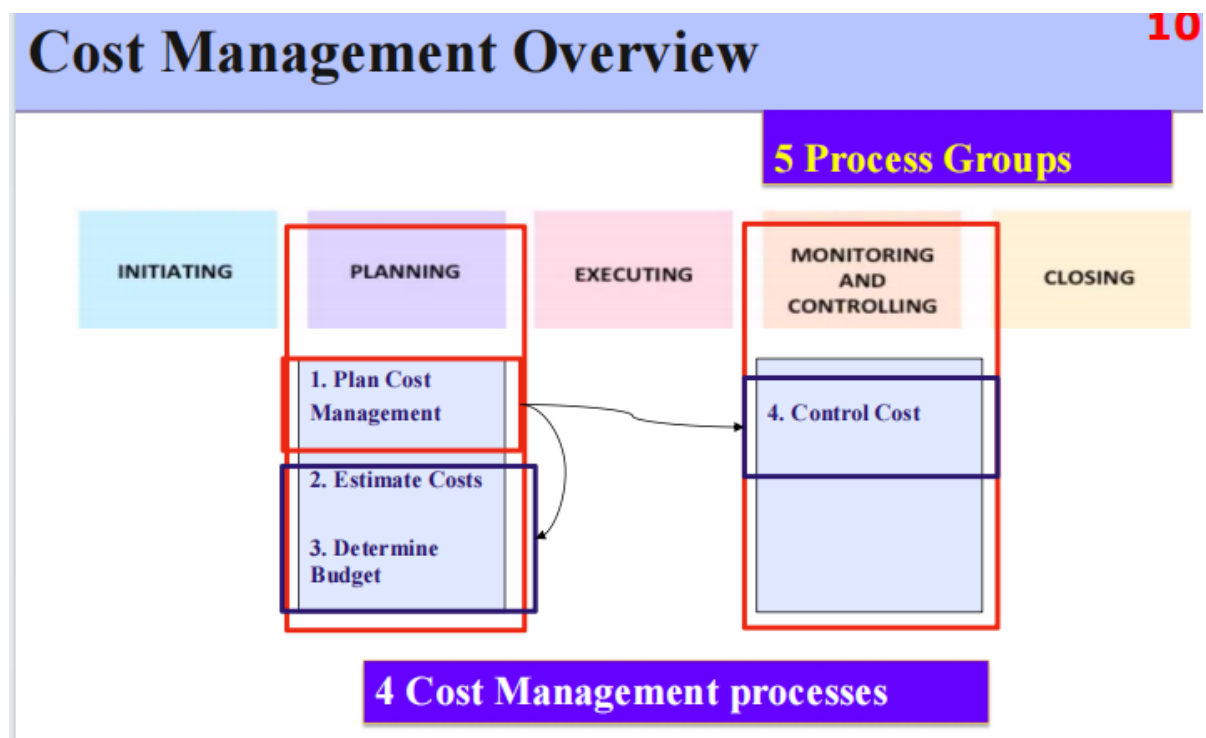
B

Understanding the Difference between Activity definition and WBS

C

Mastering the Tools and Techniques used for Sequence Activities (PDM), Estimating the Activity Durations (PERT) and Develop Schedule (CPM)

Chapter 5: Cost Management

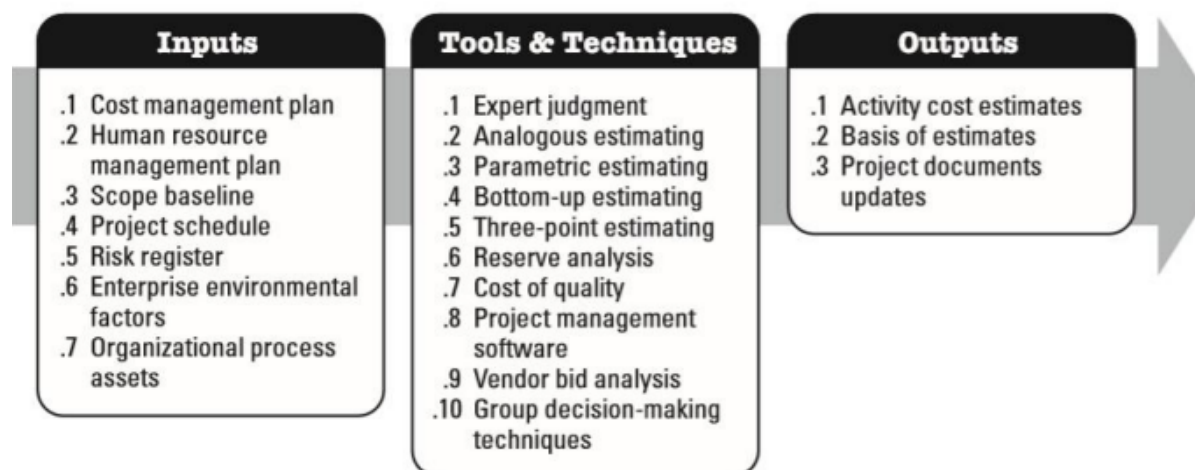


Section 5.1: Plan Cost Management



The cost management plan is a component of the project management plan and describes how the project costs will be planned, structured, and controlled.

Section 5.2 Estimate Costs



Most likely (cM)

Optimistic (cO)

Pessimistic (cP)

the expected Costs, cE

1) Triangular Distribution

$$cE = (cO + cM + cP) / 3$$

2) Beta Distribution

$$cE = (cO + 4cM + cP) / 6$$

Bottom-up estimating: 从最底层的成本，自下向上累加

Activity Cost Estimates: 成本估计

Basis of Estimates: 得出方式，依据

成本估算:

1. Lines Of Code (LOC)
2. Function point (FP)
3. Expert estimation method
4. A practical software cost estimation process

Section 5.3 Determine Budget

55

Inputs

- .1 Cost management plan
- .2 Scope baseline
- .3 Activity cost estimates
- .4 Basis of estimates
- .5 Project schedule
- .6 Resource calendars
- .7 Risk register
- .8 Agreements
- .9 Organizational process assets

Tools & Techniques

- .1 Cost aggregation
- .2 Reserve analysis
- .3 Expert judgment
- .4 Historical relationships
- .5 Funding limit reconciliation

Outputs

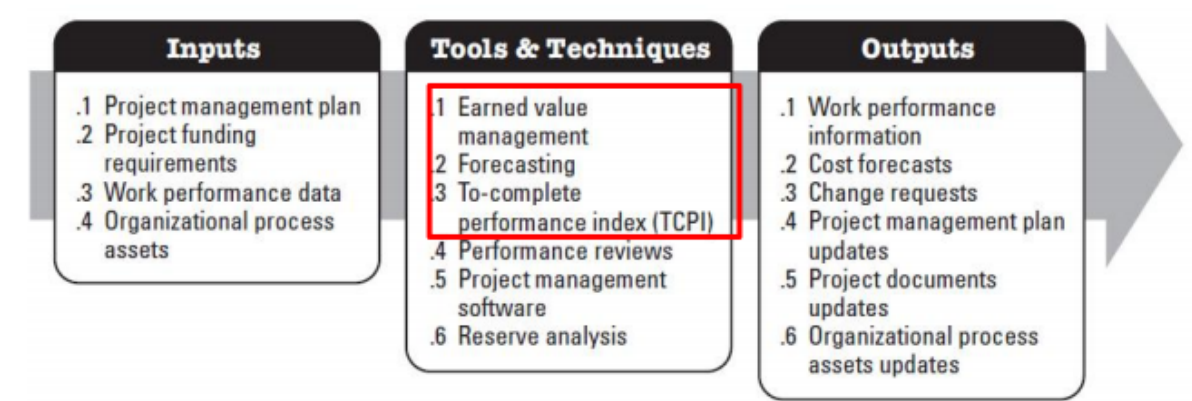
- .1 Cost baseline
- .2 Project funding requirements
- .3 Project documents updates

The cost baseline is the approved version of the time-phased project budget, excluding any management reserves, which can only be changed through formal change control procedures and is used as a basis for comparison to actual results.

三大基准的关联与区别

基准类型	核心内容	监控重点	变更控制要求
范围基准	WBS+范围说明书+WBS词典	交付物是否完整	范围变更流程（如CCB审批）
进度基准	网络图/甘特图/里程碑	进度偏差（SV）	进度变更流程
成本基准	S曲线（时间-累计成本）	成本偏差（CV）	预算变更流程

Section 5.4 Control Costs



Chapter 5 Summary

79

A

Understand the concept of Cost Management and Plan cost management

B

Mastering the estimation method used for estimating cost and the S-curve

C

Mastering the Tools and Techniques used for control costs (EVM, forecasting, TCPI)

Chapter 6: Quality Management

Overview

Quality is the measurement of how closely your product meets its requirements



5 aspects:

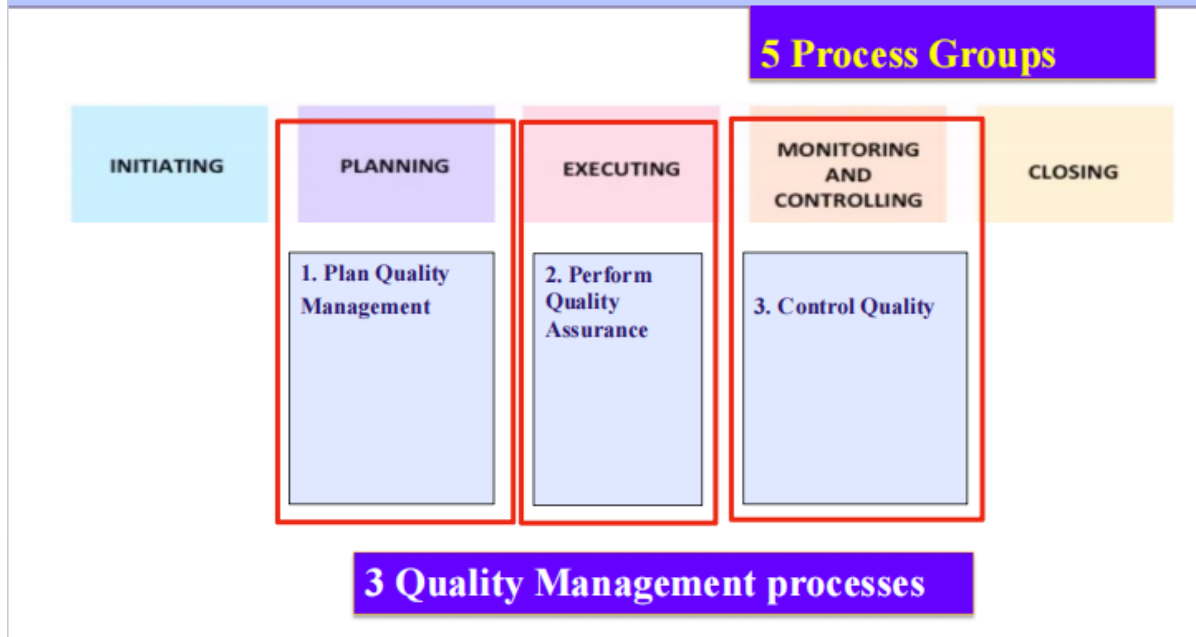
Customer satisfaction

Prevention over inspection 预防胜于检查

Continuous improvement

Management responsibility

Cost of Quality (COQ)



Section 6.1: Plan Quality Management

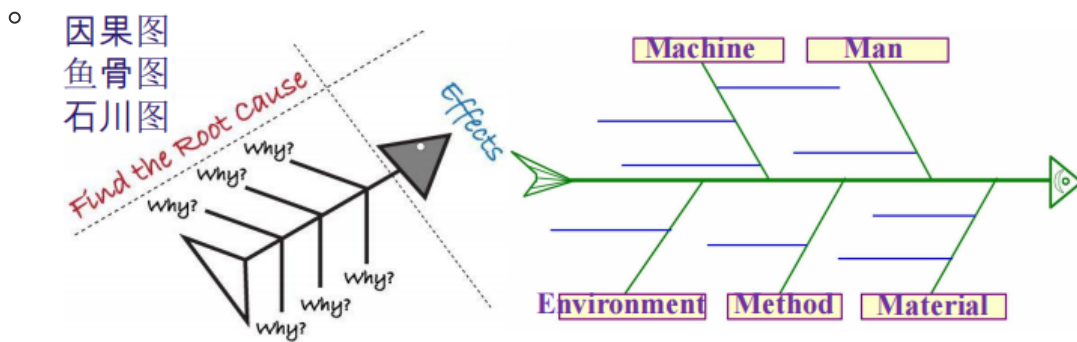


Cost of quality

1. 预防成本 (Prevention Costs)
2. 评估成本 (Appraisal Costs)
3. 失败成本 (Failure Costs)

Seven basic quality tools

- Cause-and-effect diagrams
 - 由问题追溯其根源



- Flowcharts

- Checksheets

- 收集属性数据

-

Item	A	B	C	D	E	F	G
-----			√ √	√		√	√
-----	√ √ √				√ √ √	√	√ √
-----		√ √	√	√ √		√	

- Histogram

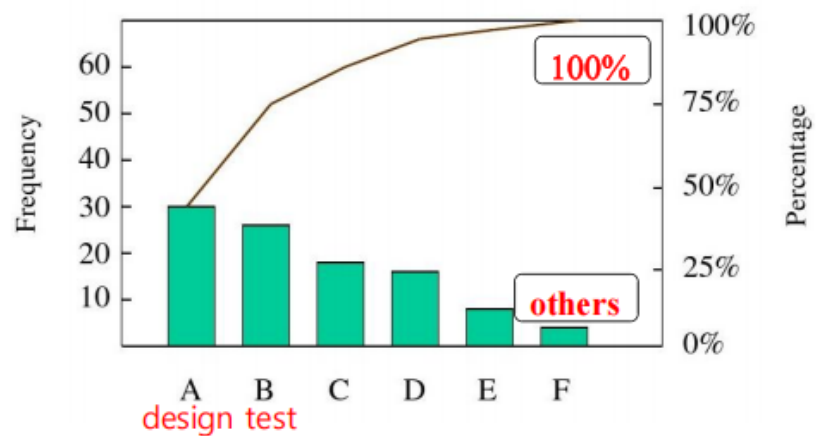
- 条形图，描述集中趋势与离散程度与形状

- Pareto diagrams

- 对问题产生较大影响的极少因素（80%的结果由20%的因素引起）

-

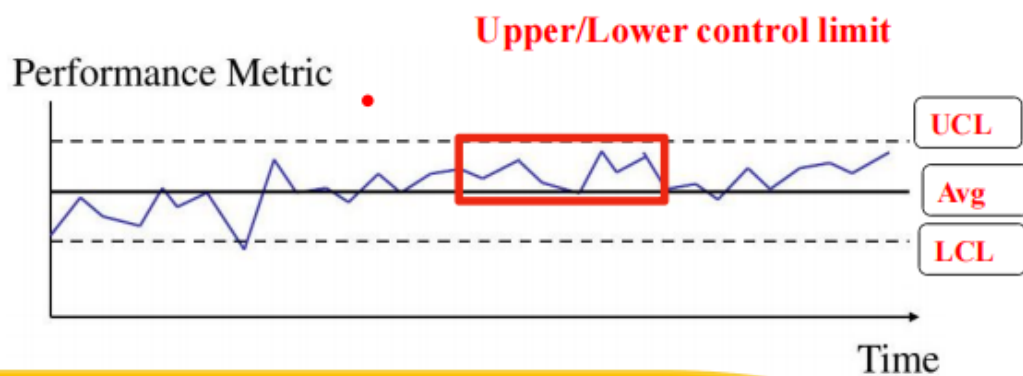
帕累托图



- Control charts

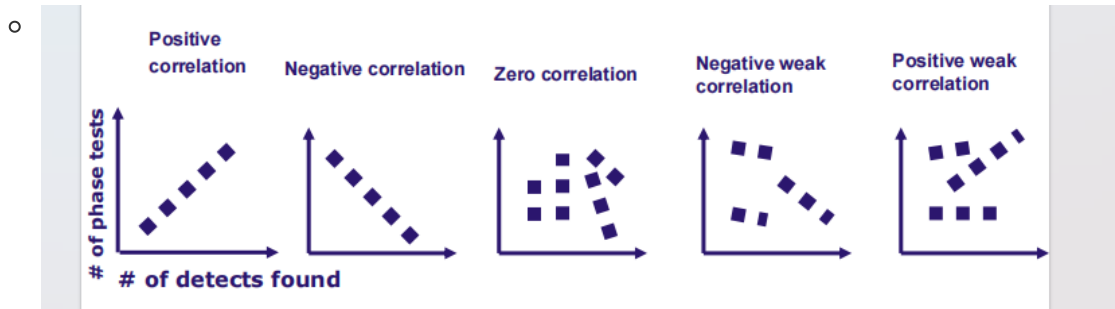
- 判断一个进程是否稳定，是否具有可预测的性能

-



- Scatter diagrams

- 展示两变量XY之间的联系



工具对比与选择指南

工具	核心用途	适用阶段
因果图	根因分析	问题诊断
流程图	流程优化	流程设计/改进
检查表	数据收集	日常监控
直方图	数据分布分析	绩效评估
帕累托图	优先级排序	资源分配
控制图	过程稳定性监控	持续改进
散点图	变量相关性分析	根因研究

Section 6.2: Perform Quality Assurance

质量管理与控制工具（Quality Management and Control Tools）

1. 亲和图（Affinity diagrams）

- 用于对大量创意或数据进行分组归类，找出共同点，常用于头脑风暴后的整理。

2. 过程决策程序图（PDPC, Process Decision Program Charts）

- 用于识别潜在风险，制定应对策略，确保计划顺利执行。

3. 关联图（Interrelationship digraphs）

- 分析复杂问题中各因素间的因果关系，帮助找到根本原因。

4. 树形图（Tree diagrams）

- 以层级结构分解目标或问题（如WBS），适用于系统化分析。

5. 优先矩阵（Prioritization matrices）

- 通过评估标准和权重，对选项进行优先级排序（如决策矩阵）。

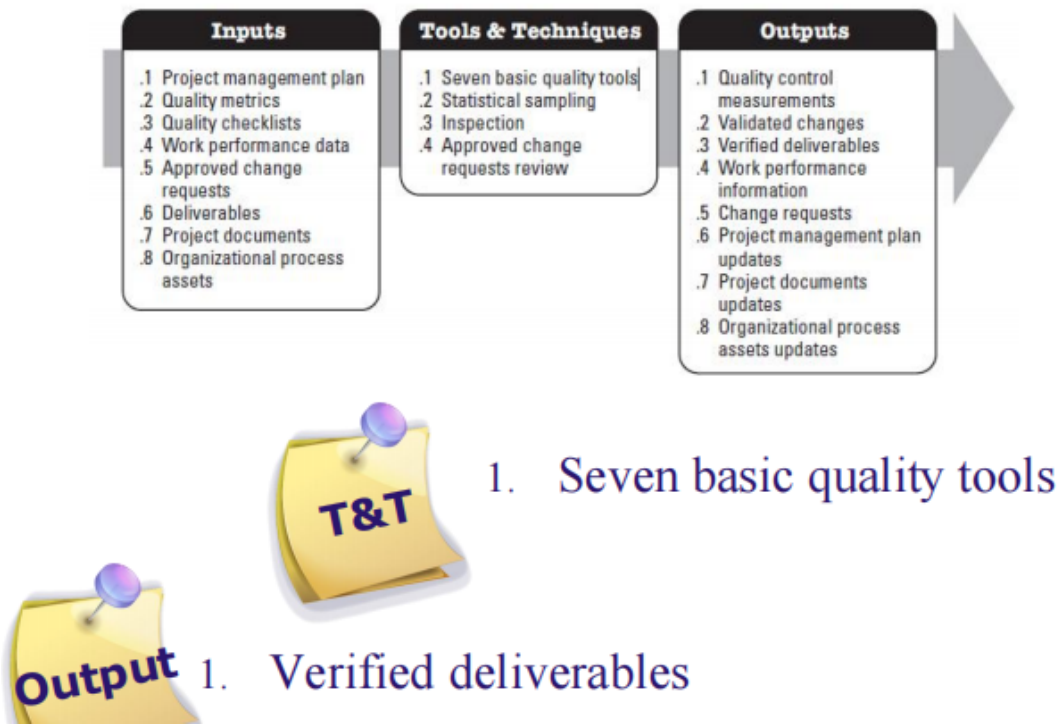
6. 活动网络图（Activity network diagrams）

- 类似**关键路径法（CPM）**或**PERT图**，用于项目进度规划。

7. 矩阵图（Matrix diagrams）

- 展示不同因素之间的关系（如责任分配矩阵RAM）。

Section 6.3: Control Quality



关键区别总结

维度	Control Quality（控制质量）	Validate Scope（核实范围）
目标	确保可交付成果 正确无误 （符合质量标准）	确保可交付成果 被客户正式接受
执行者	项目团队（QA/QC人员）	客户/发起人（需签字确认）
输出	核实的可交付成果（Verified）	验收的可交付成果（Accepted）
未通过的后果	返工（Rework）	变更请求（如范围调整或拒收）

质量控制是内部验证，范围验收是外部确认，两者共同确保项目成果既“做对”又“被认可”。

核心区别总结

维度	Control Quality (CQ)	Quality Assurance (QA)
阶段	执行和收尾阶段	规划和执行阶段
焦点	产品/可交付成果 的质量验证	过程/方法 的可靠性和改进
执行者	QC团队、测试人员	QA团队、过程改进专家
工具	检查表、测试、统计抽样	质量审计、过程分析、标杆对照

维度	Control Quality (CQ)	Quality Assurance (QA)
目标	“我们做的东西对吗？”	“我们用的方法对吗？”

Chapter 6 Summary

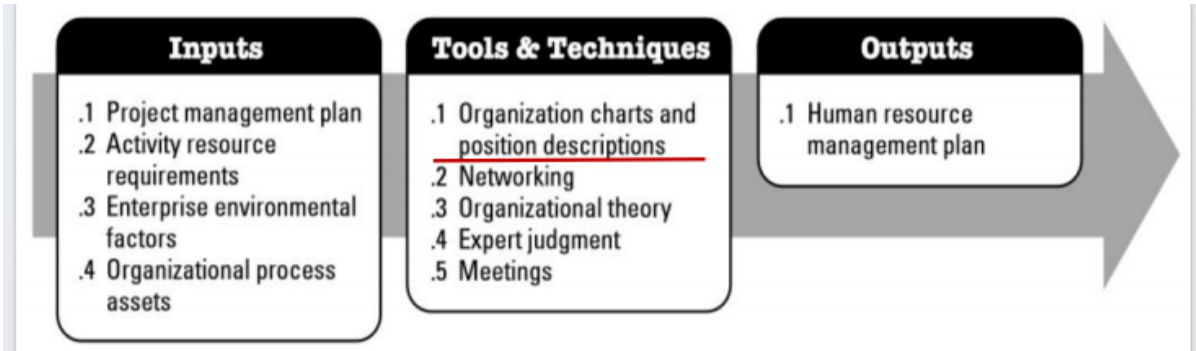
- A** Understand the concept of Quality Management and Plan quality management
- B** Mastering the seven quality tools
- C** Understanding the difference between QA and QC
- D** Understanding software quality

Chapter 7: Human Resource Management

Overview



7.1 Plan Human Resource Management



Organization charts and position descriptions:

类型	优点	缺点
层级型Hierarchical	自上而下地展示。结构清晰，权责明确	灵活性低，跨部门协作困难
矩阵型Matrix	展示工作包或活动与团队成员之间的关联。资源利用率高，适应复杂项目	双重汇报易引发冲突
文本导向型Text-Oriented	职责描述详尽，可追溯性强	缺乏直观性，沟通成本较高

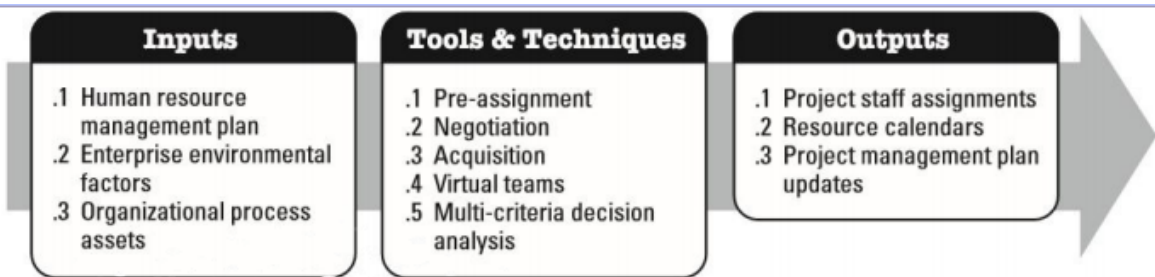
Human Resource Management plan

Roles and responsibilities 角色与任务

Project organization charts 项目组织图

Staffing management plan 人员管理计划

7.2 Acquire Project Team



Pre-assignment

Project team members are selected in advance;

- *If the project is dependent upon the expertise of particular persons;*
- *Or if some staff assignments are defined within the project charter*

Pre-assignment: 预先分配

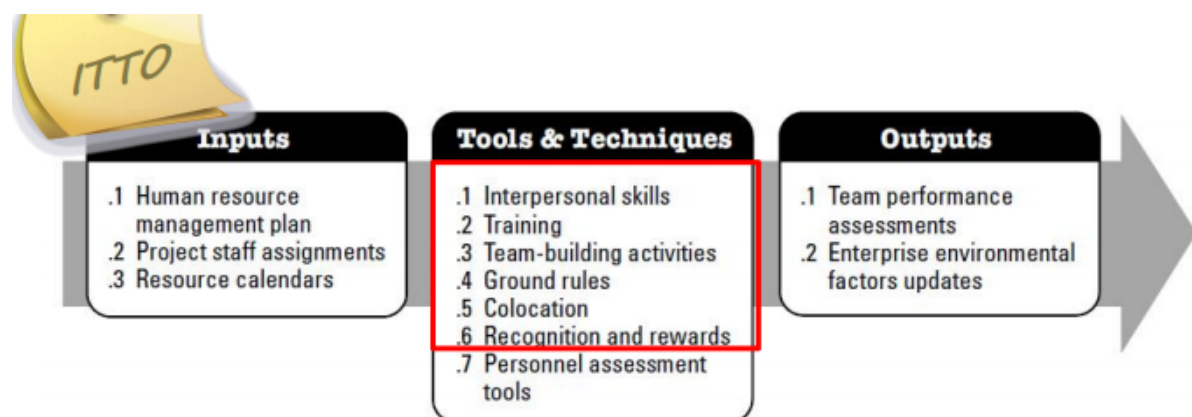
Negotiation: 谈判

Acquisition: 收购

Virtual Teams: 虚拟团队, 远程协作

Multi-Criteria Decision Analysis: 多标准决策分析

7.3 Develop Project Team



1. Interpersonal Skills (人际交往技能)

2. Training (培训)

3. Team-building Activities (团队建设活动)

4. Ground Rules (基本规则)

5. Colocation (集中办公)

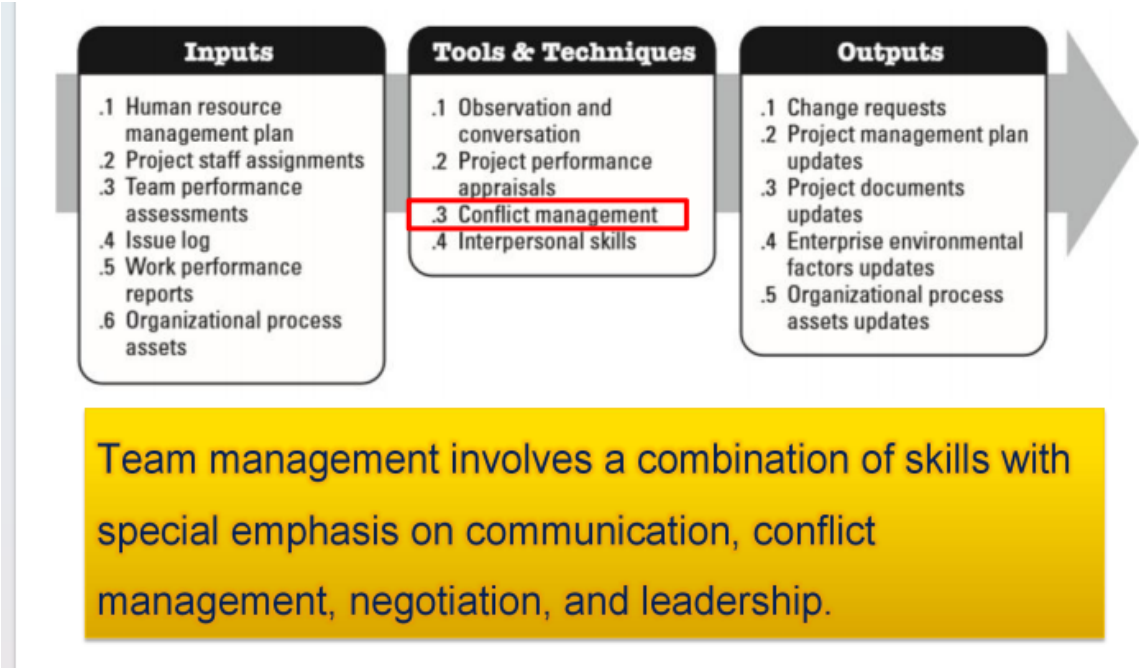
6. Recognition and Rewards (认可与奖励)

7. Personnel Assessment Tools (人员评估工具)

对比总结

阶段	核心特征	挑战	管理重点
形成Forming	试探、依赖领导者	缺乏方向	明确目标与角色
震荡Storming	冲突、低协作	人际关系紧张	调解冲突，建立规则
规范Norming	信任建立、协作开始	避免倒退到震荡阶段	强化团队文化
成熟Performing	高效、自主解决问题	维持动力	授权，减少干预
解散Adjourning	收尾与过渡	成员失落感	总结经验，认可贡献

7.4 Manage Project Team



策略对比与适用场景

策略	结果	适用场景	风险
回避/撤退Withdraw/Avoid	无解决	情绪化冲突、非核心问题，避免冲突，不采取立场	问题积累
缓和/包容Smooth/Accommodate	短期和谐	维护关系优先，迁就一方	问题复发

策略	结果	适用场景	风险
妥协/调解 Compromise/Reconcile	部分满足	时间紧迫、势均力敌，双方各退一步	双方不满
强制/命令 Force/Direct	一方胜出	紧急情况、其他方法无效	团队士气下降
合作/解决问题 Collaborate/Problem Solve	双赢	复杂问题、长期合作	耗时较长

Chapter 7 Summary

54

A

Understand the concept of Human Resource Management

B

Understand Organizational Structures

C

Understand the tools and techniques used for Motivating and Developing Teams

D

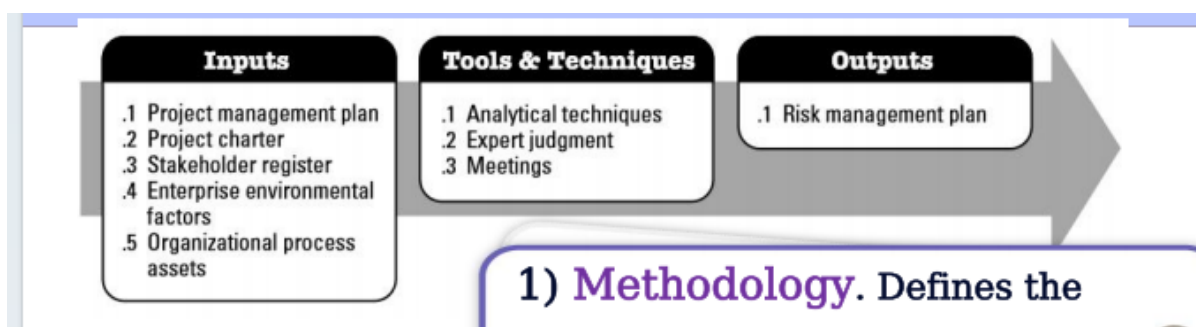
Understand the tools and techniques used for dealing with conflicts

Chapter 8: Risk Management

Overview



8.1 Plan Risk Management



Methodology: 定义风险管理的具体方法、工具和数据来源（如定性/定量分析技术）。

Roles and responsibilities: 明确风险管理团队成员的职责（如风险负责人、支持人员）。

Budgeting: 估算风险管理活动所需的资金，并纳入成本基准。

Timing: 确定风险管理活动的执行频率和时机（如定期审查会议）。

Risk categories: 使用风险分解结构（RBS）对风险分类（如技术、外部、组织风险）。

Definitions of risk probability and impact.: 制定统一标准，量化风险发生的概率和影响程度（如成本、时间、范围、质量）。

Probability and impact matrix: 通过矩阵评估风险优先级（高、中、低）。

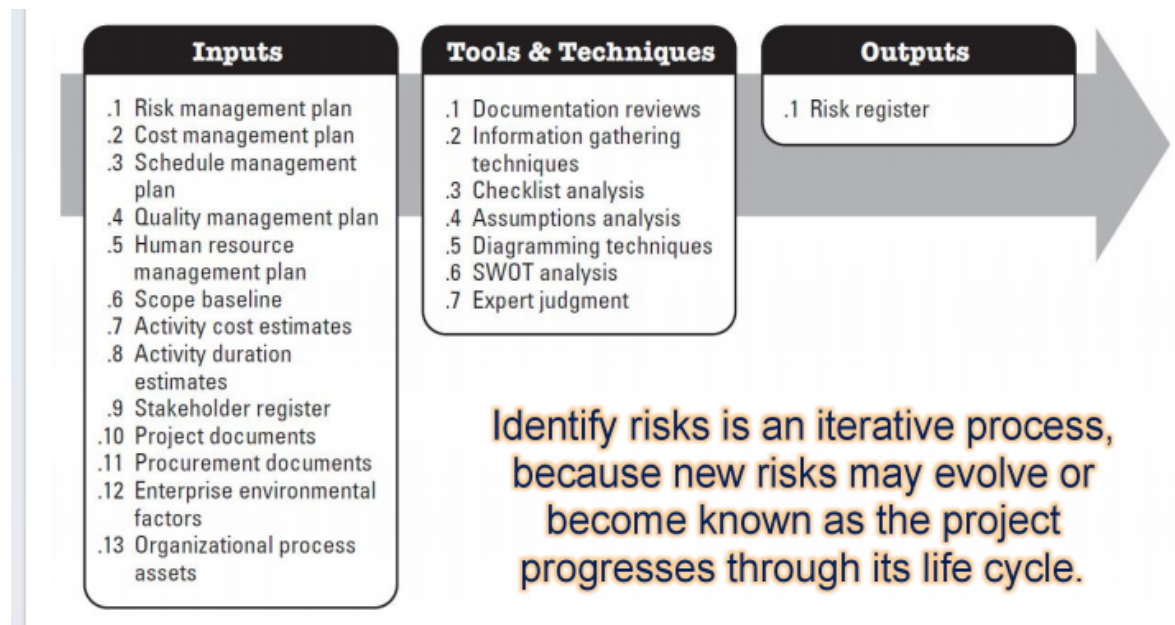
召集团队，列举所有可能风险

对每个列出的风险的可能性与影响有个清晰认知

对可能性与风险赋值

制定风险措施

Section 8.2: Identify Risk



获取信息：

- Brainstorming
- The Delphi technique
- Interviews
- SWOT analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
- Root Cause Analysis: analyzing each risk and figuring out what's actually behind it.
- Diagramming Techniques

8.3 Perform Qualitative Risk Analysis

定性分析：发生的可能性

Quantitative analysis 定量分析：用具体数值描述影响

8.4 Plan Risk Responses

- 1 Strategies for negative risks or threats
 - avoid, transfer, mitigate, and accept
- 2 Strategies for positive risks or opportunities
 - exploit, share, enhance, and accept.
- 3 Contingent response strategies
- 4 Expert judgment



避免 (Avoid)

减轻 (Mitigate)

转移 (Transfer)

接受 (Accept)

开拓 (Exploit)：确保机会发生，主动分配资源实现它。

提高 (Enhance)：增加机会发生的概率或积极影响

分享 (Share)：与第三方合作捕捉机会。

接受 (Accept)

8.5 Control Risks

工具与技术 (Tools & Techniques)

(1) 风险再评估 (Risk Reassessment)

- 定期审查风险登记册，更新风险状态（如已发生、已解决、新风险）。
- 示例：每月召开风险审查会议，评估高风险项是否需要调整应对策略。

(2) 风险审计 (Risk Audits)

- 由独立团队评估风险应对措施的有效性。

- 原文引用：

"An outside party judges the effectiveness of risk response strategies."

- 作用：确保应对措施按计划执行，并识别改进点。

(3) 偏差与趋势分析 (Variance and Trend Analysis)

- 比较实际绩效与计划，发现潜在风险信号。

- 示例：

- 成本持续超支 → 可能触发“预算不足”风险。
- 进度延迟 → 需检查“关键路径风险”。

(4) 技术绩效测量 (Technical Performance Measurement)

- 监控技术指标（如系统响应时间、测试通过率），判断技术风险是否发生。

- 示例：若软件模块缺陷率高于阈值，触发“质量风险”应对计划。

(5) 储备分析 (Reserve Analysis)

- 检查应急储备（时间、资金）的使用情况，确保剩余储备足以应对剩余风险。

- 原文引用：

"Like tracking a budget, always know how much reserve is left for risks."

(6) 状态会议 (Status Meetings)

- 定期与团队讨论风险状态，确保信息透明。

- 原文强调：

"The more you talk about risks, the better."

Chapter 8 Summary

58

A

Understand the concept of Risk and Risk management

B

Understand the six risk management processes

C

Mastering the tools and techniques used for plan risk response

D

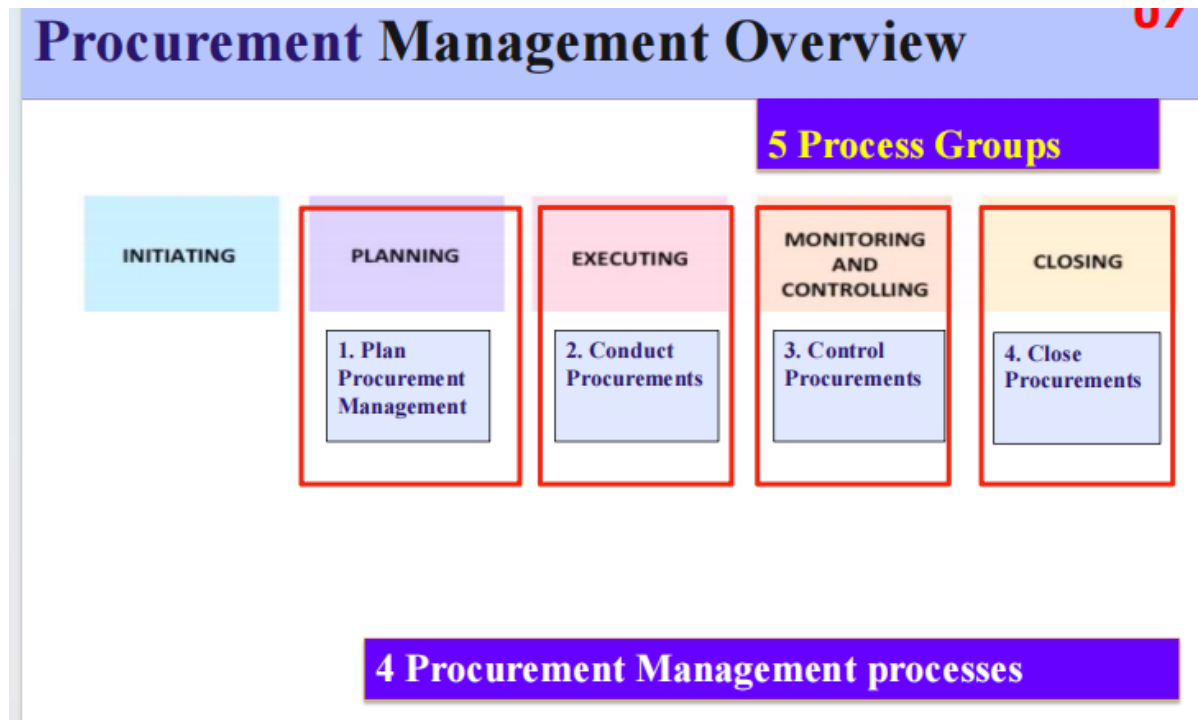
Mastering tools and techniques used for control risk

Chapter9: Procurement Management

Overview

当组织内部无法独立完成项目任务（如资源、技术或设备不足）时，通过外部合作确保项目成功。

买方（如客户、承包商）与卖方（如供应商、服务提供商）之间的正式合同关系。



9.1 Plan Procurement management

12

Types of contracts

All legal contractual relationships generally fall into one of two broad families: **fixed-price** or **cost reimbursable**

There is a third hybrid type commonly in use called the **time and materials contract**.

1. Fixed-price contracts.
2. Cost-reimbursable contracts.
3. Time and Material Contracts (T&M).



合同类型

- 总价合同 (Fixed-Price)：价格固定，买方风险低。

- **FFP (固定总价合同)**：价格不变，除非范围变更。
- **FPIF (总价加激励费用合同)**：基于绩效调整费用。
- **FP-EPA (总价加经济价格调整合同)**：长期合同，应对通货膨胀。
- **成本补偿合同 (Cost-Reimbursable)**：报销实际成本加费用，买方风险较高。
 - **CPFF (成本加固定费用)**：费用为成本百分比。
 - **CPIF (成本加激励费用)**：费用与绩效挂钩。
 - **CPAF (成本加奖励费用)**：费用基于主观绩效评估。
- **工料合同 (T&M)**：混合型，按工时和材料付费，适用于短期或不确定范围的工作。

9.1 Plan Procurement management

24

Types of contracts

- Fixed-price contracts.** 总价合同
 - Firm Fixed Price Contracts (FFP)** 固定总价合同
 - Fixed Price Incentive Fee Contracts (FPIF)** 总价加激励费用合同
 - Fixed Price with Economic Price Adjustment Contracts (FP-EPA)** 总价加经济价格调整合同
- Cost-reimbursable contracts.** 成本补偿合同
 - Cost Plus Fixed Fee (CPFF)** 成本加固定费用合同
 - Cost Plus Incentive Fee (CPIF)** 成本加激励费用合同
 - Cost Plus Award Fee (CPAF)** 成本加奖励费用合同
- Time and Material Contracts (T&M).** 工料合同

High risk-----low risk
CPAF/CPIF CPFF T&M FP-EPA FPIF FFP

Chapter 9 Summary

30

A

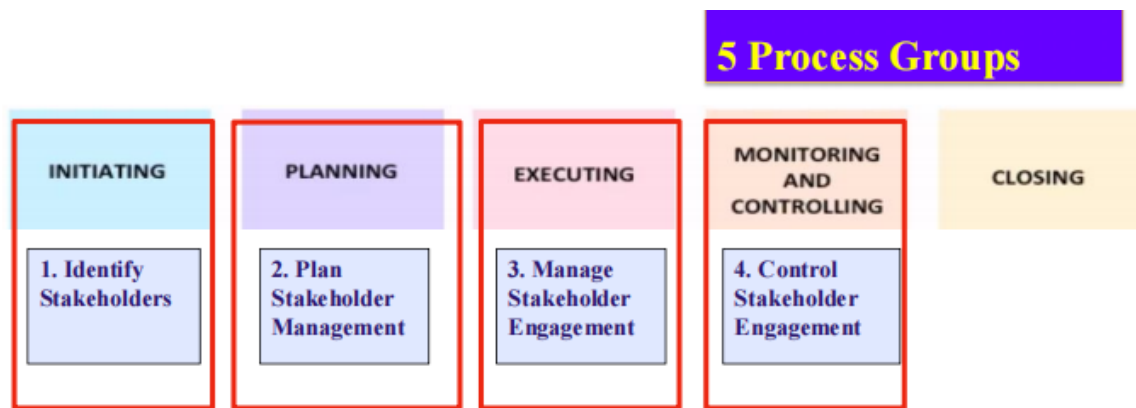
Understand the concept of Procurement management

B

Mastering the different types of contract

Chapter 10: Stakeholder Management

Overview



4 Stakeholder Management processes

利益相关方 (Stakeholder) 是指任何可能受到项目决策、活动或结果影响的个人、团体或组织，或认为自己可能受到影响的实体。利益相关方管理包括识别、分析其期望和影响，并制定策略以有效沟通和管理他们的参与，确保项目成功。

10.1 Identify stakeholders



- **定义：**识别所有潜在利益相关方，分析其利益、影响力、期望及对项目的影响。
- **工具与技术：**
 - **利益相关方分析**（如权力/利益网格、显著性模型）。
 - **专家判断、会议。**
- **输出：**利益相关方登记册（包含角色、期望、分类等信息）。

Stakeholder analysis

1. 识别干系人 (Identify Stakeholders)

- **目标：**列出所有与项目相关的个人、团队或组织。

- **关键信息：**
 - **角色**（如客户、开发团队、管理层、供应商等）。
 - **部门**（所属组织或职能领域）。
 - **利益**（关注点，如成本、质量、进度）。
 - **知识水平**（对项目的了解程度）。
 - **期望**（希望从项目中获得什么）。
 - **影响力**（对项目决策或资源的控制力）。

2. 分析干系人的影响与支持并制定干系人管理策略 (Analyze Impact/Support, Approach Strategy)

- **评估标准：**
 - **支持度**：是否积极推动项目？
 - **影响力**：能否决定项目成败？
- **分类方法**（常用工具）：
 - **权力/利益矩阵** (Power/Interest Grid)：
 - **高权力+高利益**（重点管理，如项目发起人）。
 - **高权力+低利益**（保持满意，如高层领导）。
 - **低权力+高利益**（随时告知，如终端用户）。
 - **低权力+低利益**（最小化投入，如外围部门）。

根据分类结果，采取不同策略：

- **高影响力+高支持**：紧密合作，纳入核心决策。
- **高影响力+低支持**：重点沟通，减少阻力（如通过利益说服）。
- **低影响力+高支持**：保持参与感，避免忽视。
- **低影响力+低支持**：最小化投入，定期更新即可。

示例策略：

- 对抵触的部门：提前沟通，解决其顾虑（如额外资源支持）。
- 对关键决策者：定期一对一汇报，确保需求对齐。

4. 预测反应并计划应对 (Assess Reactions)

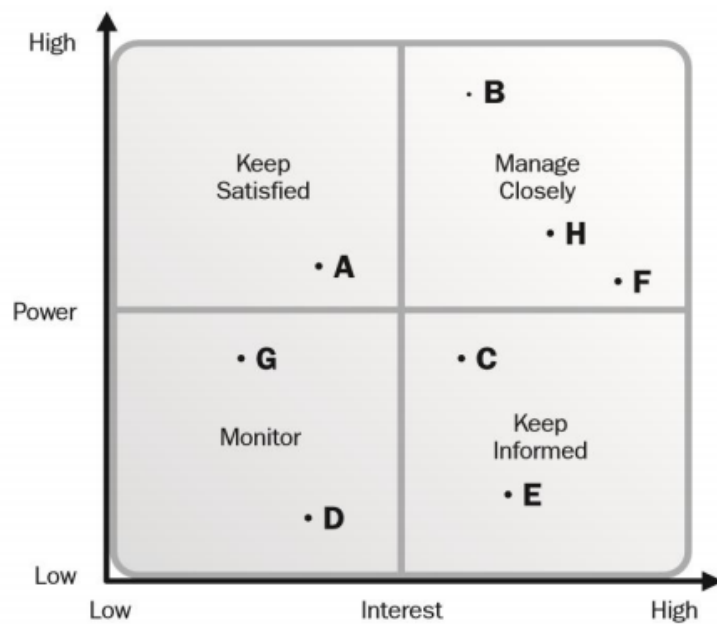
- **情景分析**：假设不同场景（如项目延期、需求变更），预判干系人可能的反应。
- **应对措施**：
 - **支持者**：利用其影响力推动项目。
 - **中立者**：提供证据（如数据）争取支持。
 - **反对者**：规避冲突或通过协商达成妥协。

示例：

- 若客户对需求变更不满，可提前准备备选方案（如补偿功能）。
- **权力/利益网格** (Power/Interest Grid)：

- 根据利益相关方的权力（影响力）和兴趣（关注度）分类，制定不同策略（如重点管理、保持满意、随时告知等）。

- Power/interest grid**



- 显著性模型 (Salience Model) :**

- 基于三个属性分类：
 - 权力 (Power) :** 施加意愿的能力。
 - 紧迫性 (Urgency) :** 需立即关注的程度。
 - 合法性 (Legitimacy) :** 参与的合理性。
- 高显著性的利益相关方（三者兼具）需优先管理。

- 10.1 Identify stakeholders**

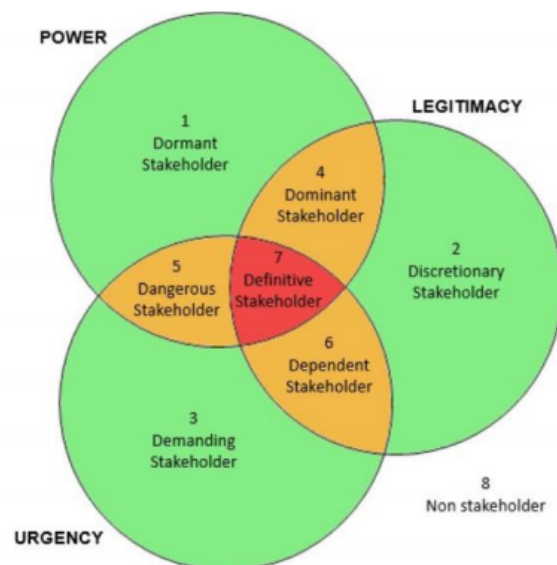
14

Salience model

Green: Latent stakeholders
(one attribute, low salience)

Brown: Expectant stakeholders (two attributes, moderate salience)

Red: definitive stakeholders: (all three attributes, high salience.)



A

Understand the concept of stakeholder management

B

Understanding the process of stakeholder management

C

Mastering the tools for stakeholder identification

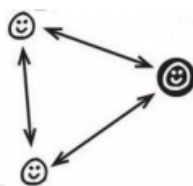
Communication management

Communication management

28

The project manager should also consider the number of potential communication channels or paths as an indicator of the complexity of a project's communications.

The total number of potential communication channels is $n(n-1)/2$, where n represents the number of stakeholders.



Don't forget to count the project manager!

For example, a project with 3 stakeholders has
 $3(3-1)/2 = 3$ potential communication channels.

